Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Redes de Computadoras 2
Ingeniero: Francisco Rojas
Auxiliar: Yefri Gonzales

# Proyecto Final - Xelaju Network

**Estudiante 1: Vicente Rocael Matias Osorio……...…….……...…Carnet: 201930672**
**Estudiante 2: Juan Carlos Rodríguez López……Carnet: 202231970**
**Estudiante 3: Rony Mauricio Rojas Aguilar……..…Carnet: 202031191**
**Estudiante 4: Herberth Julian Reyes Pacajoj……...Carnet: 202230236**
**Estudiante 5: Carlos Alfredo López de León……Carnet: 202231051**

**Quetzaltenango, octubre 2026**

# INDICE


Descripción general.....1
Arquitectura general.....2
    Enlaces entre componentes.....3
    Decisiones de diseño del grupo.....3
    Entorno de implementación.....3
Tabla de direccionamiento.....4
Tabla de rutas.....5
Matriz de seguridad.....7
Funcionamiento integrado.....9
    Flujo A: navegación de los usuarios internos hacia Internet.....9
    Origen del tráfico después del proxy.....10
    Flujo B: usuarios remotos por VPN.....10
    Flujo C: publicación web con ngrok y acceso a la DMZ.....11
    Monitoreo.....12
Estudiante 1: LAN, VLAN, router y Zabbix.....13
    Responsabilidad y requisitos.....13
    Entorno y equipos.....13
    Diseño.....14
    Configuración.....14
        ACL entre VLAN.....15
        DHCP restringido.....15
        Zabbix.....16
    Scripts.....16
    Funcionamiento.....17
    Pruebas y evidencias.....17
    Observaciones.....22
Estudiante 2: proxy Squid.....22
    Responsabilidad y requisitos.....22
    Entorno e interfaces.....22
    Configuración.....22
        Modificación de las listas en caliente.....23
    Portal de administración.....23
    Registros.....23
    Scripts.....23
    Pruebas y evidencias.....24
Estudiante 3: Multi-WAN, balanceo y failover.....30
    Responsabilidad y requisitos.....30

Entorno e interfaces....31
Tablas de rutas y reglas....31
Archivo de políticas....31
Balanceo, persistencia y NAT....32
Failover y recuperación....32
Métricas para Zabbix....32
Scripts....33
Pruebas y evidencias....33
Observaciones....35
Estudiante 4: VPN WireGuard y DMZ....35
Responsabilidad y requisitos....35
Entorno e interfaces....36
Configuración....36
DMZ y ngrok....37
Scripts....37
Pruebas y evidencias....38
Observaciones....41
Estudiante 5: firewall perimetral e IDS....41
Responsabilidad y requisitos....41
Entorno e interfaces....41
Firewall nftables....41
Registros de seguridad....42
IDS Suricata....42
Scripts....42
Pruebas y evidencias....43
Observaciones....48
Integración y pruebas grupales....48
Estado de cada enlace entre componentes....48
Sesiones de prueba....49
Cumplimiento del enunciado....49
Ubicación de los archivos....51
Origen de las figuras....51
**Enlaces de Interés....52**

# Descripción general

XelajuNetwork es la red de una empresa en crecimiento que necesita segmentar su infraestructura, controlar la comunicación entre sus áreas, administrar el acceso a Internet, mantener la conectividad cuando falla un proveedor, ofrecer acceso remoto seguro y publicar un servicio hacia el exterior, todo con mecanismos de seguridad y supervisión.
La solución la construyen cinco estudiantes. Cada uno responde por un componente y los cinco funcionan como una sola infraestructura: comparten el plan de direccionamiento, las rutas y las políticas de acceso. Todos los equipos de infraestructura (routers, switches, proxy, firewall, VPN, servidores) usan Debian GNU/Linux en modo texto y se configuran por consola; solo los clientes de prueba tienen interfaz gráfica.
Este documento describe la arquitectura completa, las tablas de direccionamiento, de rutas y de seguridad, y el funcionamiento integrado de los tres flujos que pide el enunciado. Después dedica un capítulo a cada componente, con su configuración, sus scripts y sus pruebas. Los archivos que se citan están en el repositorio de entrega del grupo, en la carpeta de cada componente.

| Componente | Función en la red | Carpeta | Responsabilidades principales |
|---|---|---|---|
| E1 | Router de la LAN y monitoreo | E1 - LAN/ | Cuatro VLAN (802.1Q), enrutamiento entre VLAN, ACL internas, DHCP restringido por MAC en la VLAN 20 y servidor Zabbix (192.168.30.10). |
| E2 | Proxy web transparente | E2 - Proxy Squid/ | Squid en modo intercepción para HTTP, listas de bloqueo distintas para ADMIN y USUARIOS, registro de solicitudes y portal de consulta solo para la VLAN ADMIN. |
| E3 | Borde Multi-WAN | E3 - Multi-WAN/ | Salida por dos ISP, políticas por origen, puerto y protocolo, balanceo 50/50, failover automático, NAT de salida y métricas hacia Zabbix. |
| E4 | VPN y DMZ | E4 - VPN y DMZ/ | Servidor WireGuard con dos tipos de usuario (VPN-ADMIN y VPN-USERS), servidor WEB01 en la DMZ y su publicación con ngrok. |
| E5 | Firewall perimetral e IDS | E5 - Firewall/ | nftables con denegación por defecto y seguimiento de conexiones, control entre Internet, DMZ, VPN y LAN, registros de seguridad e IDS Suricata. |

# Arquitectura general

La red se organiza en tres planos. El núcleo interno es la LAN, segmentada en cuatro VLAN y gobernada por el router R1-LAN (E1), que sale hacia el resto del grupo únicamente a través del proxy (E2). El núcleo perimetral es el firewall (E5), donde confluyen la red interna, que llega por E2, los servicios de VPN y DMZ (E4) y la salida al exterior. El borde externo es el router Multi-WAN (E3), conectado a los dos proveedores de Internet.

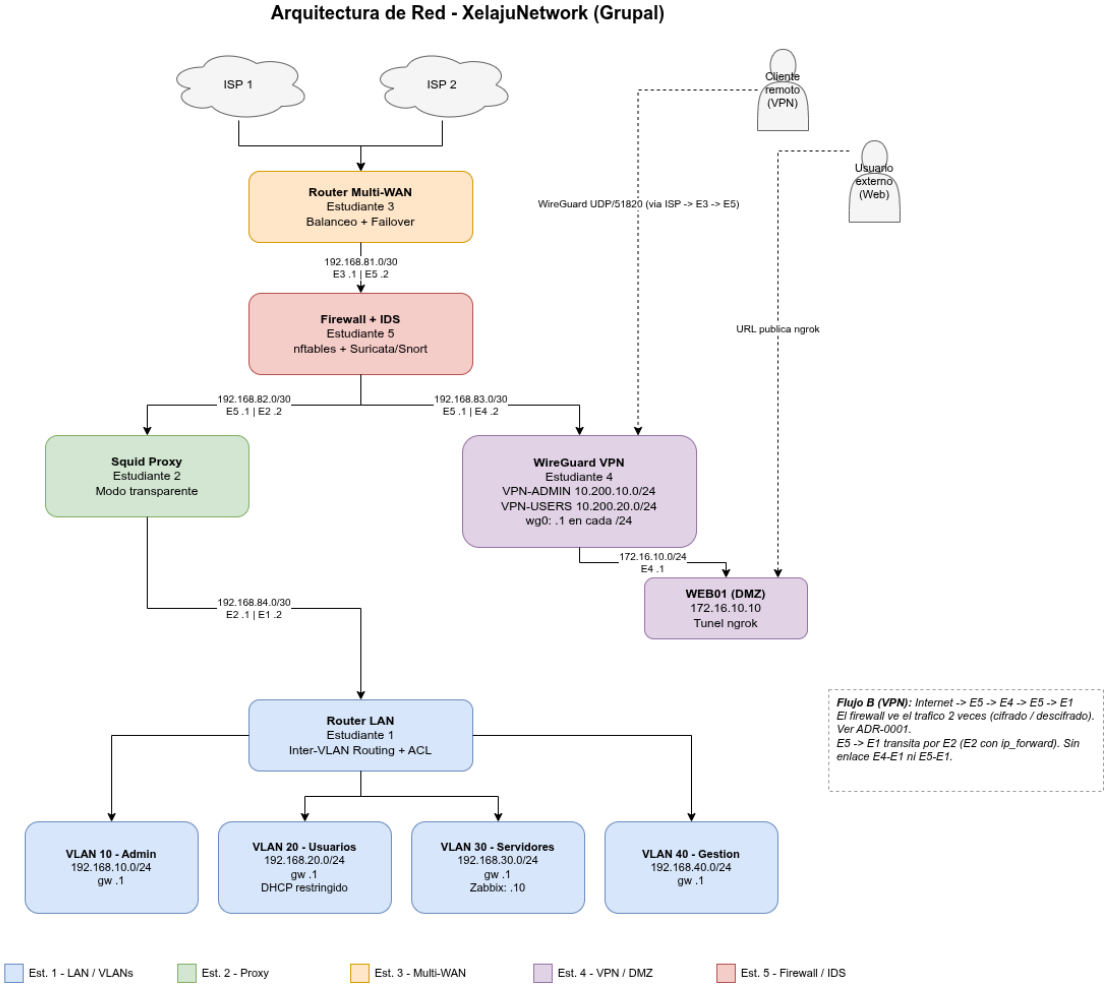



*Figura G-1. Topología general de XelajuNetwork: VLAN, router, proxy, firewall e IDS, VPN y DMZ, Multi-WAN e ISP.*

## Enlaces entre componentes

Los componentes se unen con enlaces punto a punto /30. Por convención, la dirección .1 es el lado más cercano a Internet y la .2 el más cercano a la LAN.

| Enlace | Red | Extremo hacia Internet | Extremo hacia la LAN |
|---|---|---|---|
| E3 – E5 | 192.168.81.0/30 | E3: 192.168.81.1 (eno1) | E5: 192.168.81.2 (eno2) |
| E5 – E2 | 192.168.82.0/30 | E5: 192.168.82.1 (enxc0eac367f731) | E2: 192.168.82.2 (enx00e04c534458) |
| E5 – E4 | 192.168.83.0/30 | E5: 192.168.83.1 (enxf8e43ba69459) | E4: 192.168.83.2 (enp1s0) |
| E2 – E1 | 192.168.84.0/30 | E2: 192.168.84.1 (enxc0eac367f16d) | R1-LAN: 192.168.84.2 (up-squid) |

## Decisiones de diseño del grupo

- El router de la LAN tiene un solo enlace con el grupo, hacia el proxy. No hay enlace directo entre R1 y la VPN o la DMZ: los clientes VPN llegan a la LAN por E4, E5, E2 y R1, y la LAN llega a la DMZ por el camino inverso.
- Las VLAN no se resumen en un solo prefijo. Cada equipo del camino tiene una ruta por VLAN, porque las redes de los ISP también suelen ser 192.168.x.x y un resumen podría ocultarlas en el Multi-WAN.
- La única traducción de direcciones (NAT) la hace E3 al salir a Internet. R1, E2 y E5 no traducen, así que el proxy, el firewall y el Multi-WAN ven la dirección real de cada equipo.
- El control de acceso se reparte sin duplicarse: R1 decide el tráfico entre VLAN y E5 decide el perímetro (Internet, VPN y DMZ).
- Squid intercepta solo HTTP. HTTPS, DNS, el tráfico de la VPN y el de la DMZ atraviesan E2 como un router.

## Entorno de implementación

E2, E3, E4 y E5 son equipos Debian conectados entre sí por cable. La LAN de E1 son diez máquinas virtuales QEMU (router, dos switches, dos servidores y cinco equipos de prueba) dentro de un host Debian; una tarjeta de red del host se une en puente con la máquina de R1 para formar el enlace físico con E2.

# Tabla de direccionamiento

Interfaces de los equipos de capa 3 de la infraestructura. Las direcciones de cada equipo de la LAN y de los clientes VPN están en los capítulos de E1 y E4.

| Dispositivo | Interfaz | IP | Máscara | Gateway | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-LAN (E1) | trunk0.10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | 192.168.10.0/24 (VLAN 10 ADMIN) |
| R1-LAN (E1) | trunk0.20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A | 192.168.20.0/24 (VLAN 20 USUARIOS) |
| R1-LAN (E1) | trunk0.30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/A | 192.168.30.0/24 (VLAN 30 SERVIDORES) |
| R1-LAN (E1) | trunk0.40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | N/A | 192.168.40.0/24 (VLAN 40 GESTIÓN) |
| R1-LAN (E1) | up-squid | 192.168.84.2 | 255.255.255.252 | 192.168.84.1 | 192.168.84.0/30 (tránsito E1–E2) |
| ZBX-SRV01 (E1) | lan0 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.30.0/24 (VLAN 30 SERVIDORES) |
| E2 (Squid) | enxc0eac367f16d | 192.168.84.1 | 255.255.255.252 | N/A | 192.168.84.0/30 (tránsito E1–E2) |
| E2 (Squid) | enx00e04c534458 | 192.168.82.2 | 255.255.255.252 | 192.168.82.1 | 192.168.82.0/30 (tránsito E2–E5) |
| E3 (Multi-WAN) | wlp3s0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.0/24 (WAN ISP1) |
| E3 (Multi-WAN) | wlxc006c3bf886a | 172.20.10.2 | 255.255.255.240 | 172.20.10.1 | 172.20.10.0/28 (WAN ISP2) |
| E3 (Multi-WAN) | eno1 | 192.168.81.1 | 255.255.255.252 | N/A | 192.168.81.0/30 (tránsito E3–E5) |
| E4 (VPN/DMZ) | enp1s0 | 192.168.83.2 | 255.255.255.252 | 192.168.83.1 | 192.168.83.0/30 (tránsito E4–E5) |
| E4 (puerta de la DMZ) | dmz0 | 172.16.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | 172.16.10.0/24 (DMZ) |
| WEB01 (E4) | dmz0 | 172.16.10.10 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1 | 172.16.10.0/24 (DMZ) |
| E4 (WireGuard) | wg0 | 10.200.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) |
| E4 (WireGuard) | wg0 | 10.200.20.1 | 255.255.255.0 | N/A | 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) |
| E5 (Firewall/IDS) | eno2 | 192.168.81.2 | 255.255.255.252 | 192.168.81.1 | 192.168.81.0/30 (tránsito E3–E5) |
| E5 (Firewall/IDS) | enxc0eac367f731 | 192.168.82.1 | 255.255.255.252 | N/A | 192.168.82.0/30 |

| Dispositivo | Interfaz | IP | Máscara | Gateway | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (tránsito E2–E5) |
| E5 (Firewall/IDS) | enxf8e43ba69459 | 192.168.83.1 | 255.255.255.252 | N/A | 192.168.83.0/30 (tránsito E4–E5) |
| E5 (Firewall/IDS) | wlo1 | 192.168.1.176 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.0/24 (administración por SSH, fuera de la topología) |

# Tabla de rutas

Rutas de cada dispositivo de capa 3. Como solo E3 traduce direcciones, cada equipo del camino necesita saber volver a las VLAN, a las redes VPN y a la DMZ.

| Dispositivo | Red destino | Máscara | Next Hop | Interfaz |
|---|---|---|---|---|
| R1-LAN (E1) | 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 192.168.84.1 | up-squid |
| R1-LAN (E1) | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | trunk0.10 |
| R1-LAN (E1) | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | trunk0.20 |
| R1-LAN (E1) | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | trunk0.30 |
| R1-LAN (E1) | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | trunk0.40 |
| R1-LAN (E1) | 192.168.84.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | up-squid |
| E2 (Squid) | 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 192.168.82.1 | enx00e04c534458 |
| E2 (Squid) | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.84.2 | enxc0eac367f16d |
| E2 (Squid) | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.84.2 | enxc0eac367f16d |
| E2 (Squid) | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.84.2 | enxc0eac367f16d |
| E2 (Squid) | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.84.2 | enxc0eac367f16d |
| E2 (Squid) | 192.168.82.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | enx00e04c534458 |
| E2 (Squid) | 192.168.84.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | enxc0eac367f16d |
| E3 (Multi-WAN) | 0.0.0.0/0 (ISP1, tabla 100) | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | wlp3s0 |
| E3 (Multi-WAN) | 0.0.0.0/0 (ISP2, tabla 200) | 0.0.0.0 | 172.20.10.1 | wlxc006c3bf886a |
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.82.0/30 | 255.255.255.252 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.83.0/30 | 255.255.255.252 | 192.168.81.2 | eno1 |

| Dispositivo | Red destino | Máscara | Next Hop | Interfaz |
|---|---|---|---|---|
| E3 (Multi-WAN) | 192.168.84.0/30 | 255.255.255.252 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 10.200.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 10.200.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E3 (Multi-WAN) | 172.16.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.81.2 | eno1 |
| E4 (VPN/DMZ) | 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 192.168.83.1 | enp1s0 |
| E4 (VPN/DMZ) | 192.168.83.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | enp1s0 |
| E4 (VPN/DMZ) | 172.16.10.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | dmz0 |
| E4 (VPN/DMZ) | 10.200.10.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | wg0 |
| E4 (VPN/DMZ) | 10.200.20.0/24 | 255.255.255.0 | Conectada | wg0 |
| E5 (Firewall/IDS) | 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 192.168.81.1 | eno2 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.82.2 | enxc0eac367f731 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.82.2 | enxc0eac367f731 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.82.2 | enxc0eac367f731 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.82.2 | enxc0eac367f731 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.84.0/30 | 255.255.255.252 | 192.168.82.2 | enxc0eac367f731 |
| E5 (Firewall/IDS) | 10.200.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.83.2 | enxf8e43ba69459 |
| E5 (Firewall/IDS) | 10.200.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.83.2 | enxf8e43ba69459 |
| E5 (Firewall/IDS) | 172.16.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.83.2 | enxf8e43ba69459 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.81.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | eno2 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.82.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | enxc0eac367f731 |
| E5 (Firewall/IDS) | 192.168.83.0/30 | 255.255.255.252 | Conectada | enxf8e43ba69459 |

E3 mantiene además dos tablas de rutas propias, la 100 para el ISP1 y la 200 para el ISP2, que se eligen con una marca de paquete. Se explican en el capítulo de E3.

# Matriz de seguridad

Hay dos puntos de control y los dos parten de denegar por defecto. R1-LAN (E1) decide el tráfico entre VLAN y E5 decide el perímetro. La columna Acción indica quién aplica cada regla.

| Origen | Destino | Puerto/Servicio | Acción |
|---|---|---|---|
| Internet (eno2) | 192.168.83.2 (E4) | UDP 51820 (WireGuard) | ACCEPT (E5) |
| 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) | 192.168.10.0/24 (VLAN 10 ADMIN) | Cualquiera | ACCEPT (E5 + E1) |
| 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) | 192.168.20.0/24 (VLAN 20 USUARIOS) | Cualquiera | ACCEPT (E5 + E1) |
| 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) | 192.168.30.0/24 (VLAN 30 SERVIDORES) | Cualquiera | ACCEPT (E5 + E1) |
| 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) | 192.168.40.0/24 (VLAN 40 GESTIÓN) | Cualquiera | ACCEPT (E5 + E1) |
| 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) | Internet | Cualquiera (Full Tunnel) | ACCEPT (E5) |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | 192.168.10.0/24 (VLAN 10 ADMIN) | Cualquiera | DROP con registro (E5) |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | 192.168.20.0/24 (VLAN 20 USUARIOS) | Cualquiera | ACCEPT (E5 + E1) |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | 192.168.30.20 (SRV-INTRA01) | TCP 80/443 (Intranet) | ACCEPT (E5 + E1) |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | 192.168.30.0/24 (resto de servidores) | Cualquiera | DROP (E5, por defecto) |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | 192.168.40.0/24 (VLAN 40 GESTIÓN) | Cualquiera | DROP (E5, por defecto) |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | Internet | Cualquiera (Full Tunnel) | ACCEPT (E5) |
| 192.168.81.1 (E3) | 192.168.30.10 (Zabbix) | TCP 10051 (métricas de los ISP) | ACCEPT (E5 + E1) |
| 192.168.83.2 (E4) | 192.168.30.10 (Zabbix) | TCP 10051 | ACCEPT (E5 + E1) |
| 192.168.83.2 y 172.16.10.0/24 (E4 y DMZ) | Internet | TCP 443 (túnel ngrok) | ACCEPT (E5) |
| 192.168.83.2 y 172.16.10.0/24 (E4 y DMZ) | Internet | UDP 53 y TCP 53 (DNS) | ACCEPT (E5) |
| 192.168.83.2 (equipo E4) | Internet | TCP 80 (lista de revocación de ngrok) | ACCEPT (E5) |
| VLAN 10, 20, 30 y 40 (LAN) | 172.16.10.10 (WEB01) | TCP 8081 (web de la DMZ) | ACCEPT (E5) |
| 192.168.82.2 (E2, Squid) | Internet | TCP 80, UDP 53 y TCP 53 (salida del proxy) | ACCEPT (E5) |
| VLAN 10, 20, 30 y 40 (LAN) | Internet | TCP 443, UDP 53 y 123, TCP 53 (sin pasar por Squid) | ACCEPT (E5) |

| Origen | Destino | Puerto/Servicio | Acción |
|---|---|---|---|
| 172.16.10.0/24 (DMZ) | LAN | Cualquiera | DROP con registro (E5) |
| Internet (eno2) | 172.16.10.0/24 (DMZ) | Cualquiera | DROP con registro (E5) |
| Internet (eno2) | LAN | Cualquiera | DROP con registro (E5) |
| VLAN 10 ADMIN | VLAN 20 USUARIOS | Cualquiera | ACCEPT (E1) |
| VLAN 10 ADMIN | VLAN 30 SERVIDORES | Cualquiera | ACCEPT (E1) |
| VLAN 10 ADMIN | VLAN 40 GESTIÓN | Cualquiera | ACCEPT (E1) |
| VLAN 10 ADMIN | Internet y redes detrás de E2 | Cualquiera | ACCEPT (E1) |
| VLAN 20, equipo no registrado | Cualquier destino | Cualquiera | DROP con registro (E1, par MAC·IP) |
| VLAN 20 USUARIOS | VLAN 10 ADMIN | Cualquiera | DROP con registro (E1) |
| VLAN 20 USUARIOS | VLAN 40 GESTIÓN | Cualquiera | DROP con registro (E1) |
| VLAN 20 USUARIOS | 192.168.30.20 (SRV-INTRA01) | TCP 80/443 (Intranet) | ACCEPT (E1) |
| VLAN 20 USUARIOS | Resto de la VLAN 30 | Cualquiera | DROP con registro (E1) |
| VLAN 20 USUARIOS | Internet y DMZ (salida por E2) | Cualquiera | ACCEPT (E1) |
| 192.168.30.10 (Zabbix) | Todas las VLAN | ICMP eco (sondeo) | ACCEPT (E1) |
| 192.168.30.10 (Zabbix) | VLAN 40 GESTIÓN | TCP 10050 y UDP 161 | ACCEPT (E1) |
| Resto de la VLAN 30 | VLAN 10, 20 y 40 | Cualquiera | DROP (E1) |
| VLAN 40 GESTIÓN | 192.168.30.10 (web de Zabbix) | TCP 80/443 | DROP con registro (E1) |
| VLAN 40 GESTIÓN | VLAN 30 SERVIDORES | TCP 22, TCP 10051 a Zabbix, ICMP eco | ACCEPT (E1) |
| VLAN 40 GESTIÓN | VLAN 10 ADMIN | Cualquiera | DROP con registro (E1) |
| VLAN 40 GESTIÓN | VLAN 20 USUARIOS | Cualquiera | DROP con registro (E1) |
| VLAN 40 GESTIÓN | Internet | TCP 53/80/443 y UDP 53/123 | ACCEPT (E1) |
| Perímetro (enlace up-squid) | 192.168.30.10 (web de Zabbix) | TCP 80/443 | DROP con registro (E1) |
| Cualquier otro origen en el perímetro | Cualquier destino | Cualquiera | DROP (E5, por defecto) |
| Cualquier otro origen en la LAN | Cualquier destino | Cualquiera | DROP (E1, por defecto) |

Dos precisiones. La VLAN de GESTIÓN no llega a WEB01 aunque E5 lo aceptaría, porque R1 solo le permite salir por los puertos 53, 80 y 443. La web de Zabbix es exclusiva de la VLAN ADMIN: R1 la niega también a los clientes VPN-ADMIN, que sí llegan al resto de la VLAN 30.

# Funcionamiento integrado

## Flujo A: navegación de los usuarios internos hacia Internet

Camino: equipo de una VLAN, R1-LAN (E1), Squid (E2), firewall (E5), Multi-WAN (E3), Internet.

1. El equipo envía el tráfico a su puerta de enlace, que es R1. R1 aplica las ACL entre VLAN y, si el destino está fuera de la LAN, lo entrega a E2 por el enlace 192.168.84.0/30 sin traducir la dirección.
2. En E2, nftables redirige el HTTP (TCP 80) al puerto de intercepción de Squid (3129). Squid aplica la lista de bloqueo que corresponde a la red de origen y registra la solicitud. Si el dominio está bloqueado responde 403; si no, descarga la página y la entrega al cliente. HTTPS, DNS y NTP no se interceptan: E2 los reenvía como router.
3. E5 solo deja pasar lo previsto: la salida del proxy (origen 192.168.82.2, TCP 80 y DNS) y, directamente desde las VLAN, TCP 443, DNS y NTP. Suricata inspecciona el tráfico de las tres interfaces.
4. E3 marca la conexión según el archivo de políticas (origen, puerto y protocolo) o, si no hay política, con el balanceo 50/50; la marca elige la tabla de rutas del ISP. Al salir, E3 aplica NAT.

Desde la LAN se comprobó el camino completo con una traza TCP al puerto 443, que cruza E2 (192.168.84.1), E5 (192.168.82.1) y E3 (192.168.81.1), y con solicitudes HTTP que vuelven con la respuesta de Squid.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'ping -c
 3 192.168.84.1; traceroute -T -p 443 -s 192.168.20.1 -n -m 5 -q 1 1.1.1.1'
PING 192.168.84.1 (192.168.84.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.84.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.596 ms
64 bytes from 192.168.84.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from 192.168.84.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.516 ms

--- 192.168.84.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.516/0.570/0.598/0.038 ms
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 5 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.84.1  0.696 ms
 2  192.168.82.1  1.687 ms
 3  192.168.81.1  2.017 ms
 4  192.168.1.1  28.209 ms
 5  10.93.192.1  28.359 ms
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura INT-1. Ping de R1 a E2 y traza TCP 443 desde la LAN que cruza E2, E5 y E3 hasta el ISP.*

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ for vm in pc-admin01 pc-user01; d
o echo "== $vm"; ./lab/lab.sh exec $vm 'for u in https://1.1.1.1 http://example.com/ http://www.facebook.com/ http://w
ww.youtube.com/ http://www.ilovepdf.com/; do printf "%-30s " $u; curl -s -m 10 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" $u; do
ne'; done
== pc-admin01
https://1.1.1.1                301
http://example.com/            200
http://www.facebook.com/       403
http://www.youtube.com/        301
http://www.ilovepdf.com/       403
== pc-user01
https://1.1.1.1                301
http://example.com/            200
http://www.facebook.com/       403
http://www.youtube.com/        403
http://www.ilovepdf.com/       301
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura INT-2. Desde las VLAN: HTTPS directo, HTTP atendido por Squid y la lista de bloqueo que corresponde a cada VLAN.*

## Origen del tráfico después del proxy

El enunciado pide documentar cómo aplica E3 sus políticas cuando el tráfico web ya pasó por Squid. En esta implementación Squid solo procesa HTTP (TCP 80) y lo hace por redirección de puerto: la conexión hacia Internet la abre el propio proxy y sale de E2 con la dirección 192.168.82.2. Así la autoriza E5 y así la recibe E3. Para ese tráfico E3 no distingue la VLAN de origen: el archivo de políticas no tiene una regla para 192.168.82.2, de modo que lo reparte con el balanceo 50/50 y lo mantiene en el mismo ISP con la marca de conexión. La identidad del cliente no se pierde para la auditoría, porque queda en el registro de Squid, que es la fuente del portal de consulta.
El resto del tráfico (HTTPS, DNS, NTP, VPN y DMZ) no pasa por Squid. Llega a E3 con la dirección real del equipo, porque ni R1 ni E2 ni E5 hacen NAT, y sobre él E3 aplica las políticas por origen, puerto y protocolo.

## Flujo B: usuarios remotos por VPN

Camino: cliente en Internet, E3, firewall (E5), WireGuard (E4), firewall (E5) otra vez, E2, R1-LAN, VLAN.

1. El cliente abre el túnel contra la dirección WAN de E3, puerto UDP 51820. E3 lo traduce (DNAT) hacia 192.168.83.2 y E5 lo deja pasar hacia E4: es la primera pasada, todavía cifrada.
2. E4 descifra el paquete y lo devuelve a E5 por su ruta por defecto. Es la segunda pasada, y aquí E5 ya ve la dirección del cliente dentro de la VPN.
3. E5 decide según la red de origen: VPN-ADMIN (10.200.10.0/24) llega a las cuatro VLAN; VPN-USERS (10.200.20.0/24) solo a la VLAN 20 y a la Intranet (192.168.30.20, TCP 80 y 443). El intento de VPN-USERS hacia la VLAN ADMIN se descarta y se registra.
4. E2 reenvía ese tráfico sin interceptarlo y R1 lo entrega a la VLAN. R1 no repite la política de la VPN, pero mantiene lo suyo: la web de Zabbix sigue reservada a la VLAN ADMIN.

Con Full Tunnel, la navegación de los clientes VPN también sale por E5 y E3, y usa el Multi-WAN.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'nft lis
t chain inet xelaju desde_perimetro | grep -oE "prefix \"ACL-[^\"]+\" counter packets [0-9]+"; grep -a "r1-lan kernel:
 ACL-ALLOW VP[N]" /var/log/xelaju/acl-lan.log | tail -9 | sed -E "s/\.[0-9]+-06:00 r1-lan kernel://; s/ MAC=[0-9a-f:]+
//; s/ LEN=.*PROTO=/ PROTO=/; s/ SPT=[0-9]+//; s/ (WINDOW|TYPE)=.*//"'
prefix "ACL-SPOOF PERIMETRO " counter packets 0
prefix "ACL-DENY PERIMETRO->ZBXWEB " counter packets 12
prefix "ACL-ALLOW VPN->LAN " counter packets 16
prefix "ACL-DENY PERIMETRO->LAN " counter packets 0
2026-10-10T16:56:51 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=443
2026-10-10T20:04:31 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.10 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.10.50 PROTO=ICMP
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.20 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.20.10 PROTO=TCP DPT=22
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.30.10 PROTO=ICMP
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=80
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.40 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.40.2 PROTO=TCP DPT=22
2026-10-10T20:07:56 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.20 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.20.10 PROTO=ICMP
2026-10-10T20:07:56 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=80
2026-10-10T20:07:56 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=443
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura INT-3. Llegadas de VPN-ADMIN y VPN-USERS registradas en R1; la web de Zabbix se niega también por VPN.*

## Flujo C: publicación web con ngrok y acceso a la DMZ

WEB01 (172.16.10.10, puerto 8081) vive en la DMZ, dentro de E4. El agente de ngrok abre desde E4 una conexión TLS saliente (TCP 443) que E5 autoriza y E3 encamina; los usuarios externos entran por la URL pública de ngrok, sin que WEB01 tenga una dirección pública ni haya puertos abiertos hacia dentro. E5 bloquea y registra cualquier conexión directa de Internet a la DMZ, y de la DMZ a la LAN.
Desde la LAN, WEB01 se alcanza por R1, E2 y E5, que solo permite el puerto 8081: responde 200 a ADMIN, USUARIOS y SERVIDORES; GESTIÓN queda bloqueada en R1.

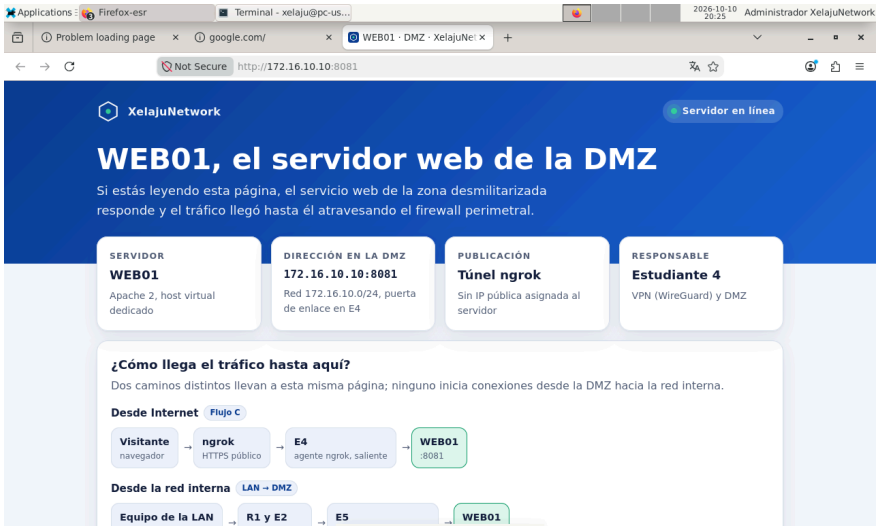
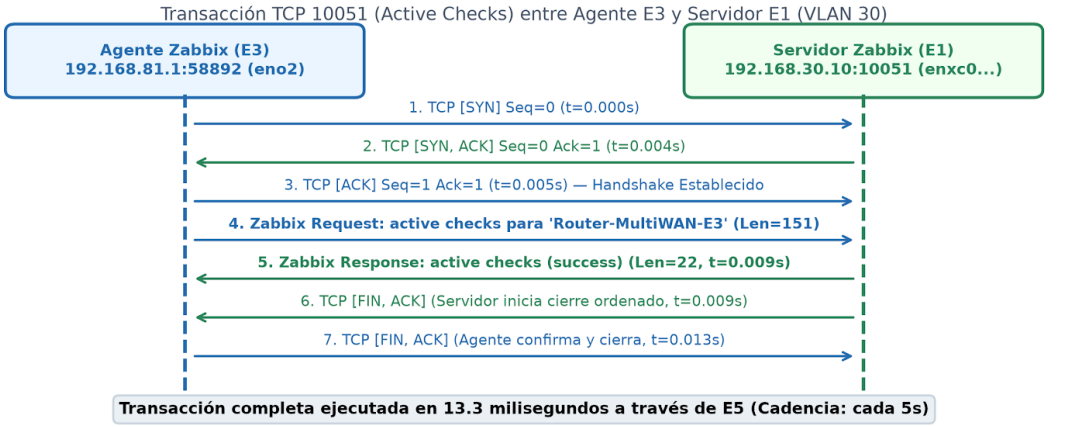



*Figura INT-4. WEB01 de la DMZ abierto desde un equipo de la LAN (10 de octubre, 20:25).*

## Monitoreo

El servidor Zabbix está en la VLAN 30 (192.168.30.10). El agente de E3 trabaja en modo activo: él abre la conexión hacia el servidor por TCP 10051, con origen 192.168.81.1, y cruza E5, E2 y R1. Entrega ocho métricas, entrada y salida en bytes y en paquetes de cada ISP, que Zabbix grafica en un dashboard propio. La web de Zabbix solo se abre desde la VLAN ADMIN.

**FIGURA 5: FLUJO DE MONITOREO ZABBIX E3 → E1 ATRAVESANDO EL FIREWALL E5**




**DETALLE DE POLÍTICA Y VOLUMETRÍA EN EL FIREWALL E5:**

**Regla nftables (e5-firewall.nft):**

```
iifname "eno2" oifname "enxc0eac367f731" ip saddr 192.168.81.1 ip daddr 192.168.30.10 tcp dport 10051 accept
```

- Total paquetes capturados: 378 paquetes en 55.37 segundos de sesión activa.
- Identificador del Agente: Host Zabbix configurado como 'Router-MultiWAN-E3'.
- Destino del Servidor: VLAN 30 Servidores (192.168.30.10) según diseño canónico grupal.
- Estado de conexión: Cierres limpios con FIN/ACK sin acumulación de estados huérfanos.

*Fuente oficial: evidence/E5-firewall-ids/pcap/E5-T13-zabbix-monitoring.pcap (SHA-256: 7fd2692a...) y E5-T13-zabbix-monitoring.log*

*Figura INT-5. Transacción del agente Zabbix de E3 (192.168.81.1) hacia el servidor de E1 (192.168.30.10:10051) vista al cruzar E5.*

# Estudiante 1: LAN, VLAN, router y Zabbix

## Responsabilidad y requisitos

E1 construye la red interna. El enunciado le pide: VLAN, configuración de switches, troncales 802.1Q, puertos de acceso, direccionamiento IPv4 manual, subnetting, router para interconectar las VLAN, rutas estáticas, puerta de enlace de cada VLAN y ACL entre redes internas, con al menos cuatro segmentos y políticas distintas. Además, un servidor Zabbix accesible solo desde la VLAN ADMIN que reciba datos del Multi-WAN, y un DHCP restringido en la VLAN 20 con el servicio nativo de Debian (sin Kea), que entregue dirección solo a las MAC registradas en un archivo TXT o CSV.

## Entorno y equipos

Diez máquinas virtuales QEMU con Debian 13 (trixie), creadas y configuradas con scripts. Router, switches y servidores no tienen escritorio.

| Equipo | Función | VLAN | Dirección | Cómo recibe la IP |
|---|---|---|---|---|
| R1-LAN | Router entre VLAN, ACL y DHCP | 10, 20, 30, 40 | .1 de cada VLAN; 192.168.84.2/30 hacia E2 | Manual |
| SW-CORE01 | Switch de núcleo | 40 (gestión) | 192.168.40.2 | Manual |
| SW-ACC01 | Switch de acceso | 40 (gestión) | 192.168.40.3 | Manual |
| ZBX-SRV01 | Servidor Zabbix 7.0 LTS | 30 | 192.168.30.10 | Manual |
| SRV-INTRA01 | Intranet (nginx) | 30 | 192.168.30.20 | Manual |
| PC-ADMIN01 | PC de administración, con escritorio | 10 | 192.168.10.50 | Manual |
| PC-USER01 | PC de usuario, con escritorio | 20 | 192.168.20.10 | DHCP, reserva para aa:bb:cc:dd:ee:01 |
| PC-USER02 | PC de usuario | 20 | 192.168.20.11 | DHCP, reserva para aa:bb:cc:dd:ee:02 |
| PC-MGMT01 | PC de gestión, solo consola | 40 | 192.168.40.10 | Manual |
| PC-INTRUSO | Equipo no registrado, para probar el DHCP | 20 | Ninguna | Pide DHCP y nadie le contesta |

Hay una tercera reserva, PC-USER03 (192.168.20.12, aa:bb:cc:dd:ee:03), sin máquina virtual, para el equipo de pruebas de E3.

## Diseño

Modelo router-on-a-stick: una troncal entre SW-CORE01 y R1 transporta las cuatro VLAN y R1 tiene una subinterfaz por VLAN. Todo el tráfico entre VLAN pasa por R1, que es donde se aplican las ACL. Cada VLAN es un /24 cuyo tercer octeto coincide con su número.

| Switch | Puerto | Modo | VLAN | Conectado a |
|---|---|---|---|---|
| SW-CORE01 | p0 | Troncal 802.1Q | 10, 20, 30, 40 | R1-LAN (trunk0) |
| SW-CORE01 | p1 | Troncal 802.1Q | 10, 20, 40 | SW-ACC01 (p0) |
| SW-CORE01 | p2, p3 | Acceso | 30 | ZBX-SRV01, SRV-INTRA01 |
| SW-CORE01 | p4 | Acceso | 40 | PC-MGMT01 |
| SW-CORE01 | p5 | SPAN | Espejo de p0 | Punto de captura |
| SW-ACC01 | p0 | Troncal 802.1Q | 10, 20, 40 | SW-CORE01 (p1) |
| SW-ACC01 | p1 | Acceso | 10 | PC-ADMIN01 |
| SW-ACC01 | p2, p3, p4 | Acceso | 20 | PC-USER01, PC-USER02, PC-INTRUSO |

- Los switches son máquinas Debian con un bridge que filtra VLAN. No existe la VLAN 1: un puerto sin configurar no pertenece a ninguna.
- Las troncales no tienen VLAN nativa: todas las tramas van etiquetadas.
- La VLAN 30 no viaja al switch de acceso, donde no hay servidores.
- El puerto p5 copia todo lo que pasa por la troncal hacia R1, con sus etiquetas 802.1Q, para capturar con Wireshark.

## Configuración

En `nodos/` hay una carpeta por equipo; su `rootfs/` refleja la raíz del sistema.

| Archivo (en nodos/r1-lan/rootfs/) | Contenido |
|---|---|
| etc/network/interfaces | Troncal trunk0 y subinterfaces trunk0.10, .20, .30 y .40 con la puerta de enlace de cada VLAN |
| etc/network/modos/grupal | Enlace up-squid (192.168.84.2/30) y ruta por defecto vía 192.168.84.1 |
| etc/nftables.d/00-definiciones.nft | Redes e interfaces con nombre: VLAN, enlaces de tránsito, redes VPN |
| etc/nftables.d/30-acl.nft | Las ACL: cadenas entrada y reenvio con política drop, y una cadena por origen (desde_admin, desde_users, desde_servers, desde_mgmt, desde_perimetro) |
| etc/nftables.d/10-registrados.nft | Pares MAC·IP autorizados en la VLAN 20 (generado) |
| etc/dhcp/dhcpd.conf | Subred de la VLAN 20 sin rango dinámico |
| etc/default/isc-dhcp-server | El servicio escucha solo en trunk0.20 |

| Archivo (en nodos/r1-lan/rootfs/) | Contenido |
|---|---|
| etc/xelaju/usuarios.csv | Equipos autorizados: equipo, MAC e IP reservada |
| etc/dhcp/reservas-vlan20.conf | Un bloque host por fila del CSV (generado) |
| etc/rsyslog.d/30-xelaju.conf | Registros de las ACL y del DHCP en /var/log/xelaju/ |

## ACL entre VLAN

Las reglas son de nftables, con estado y con política de descarte. Cada cadena empieza comprobando que la dirección de origen pertenece a la VLAN por la que entra el paquete, y cada denegación se registra con un prefijo que indica origen y destino. Esta es la cadena de la VLAN de usuarios:

```
chain desde_users {
  ip saddr != $RED_USERS log prefix "ACL-SPOOF USERS " counter drop
  ether saddr . ip saddr != @registrados log prefix "ACL-DENY USERS-NOREG " counter
drop
  oifname $IF_ADMIN log prefix "ACL-DENY USERS->ADMIN " counter drop
  oifname $IF_MGMT log prefix "ACL-DENY USERS->MGMT " counter drop
  oifname $IF_SERVERS ip daddr $INTRANET tcp dport { 80, 443 } counter accept
  oifname $IF_SERVERS log prefix "ACL-DENY USERS->SERVERS " counter drop
  oifname $IFS_SALIDA counter accept
  log prefix "ACL-DENY USERS->? " counter drop
}
```

Lo que entra por el enlace con E2 pasa por la cadena `desde_perimetro`: acepta el tráfico de las redes VPN, que E5 ya autorizó, y el puerto 10051 hacia Zabbix desde los enlaces de tránsito; niega la web de Zabbix y cualquier otra conexión nueva hacia la LAN.

## DHCP restringido

El servicio es `isc-dhcp-server`, el DHCP tradicional de Debian. Tres mecanismos garantizan la restricción: el servidor solo escucha en la subinterfaz de la VLAN 20, la subred no tiene rango dinámico y las ACL exigen el par MAC·IP registrado, de modo que tampoco sirve ponerse una dirección a mano.

```
Equipo,Direccion_MAC,IP_reservada
PC-USER01,aa:bb:cc:dd:ee:01,192.168.20.10
PC-USER02,aa:bb:cc:dd:ee:02,192.168.20.11
PC-USER03,aa:bb:cc:dd:ee:03,192.168.20.12
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  option routers 192.168.20.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
include "/etc/dhcp/reservas-vlan20.conf";

host PC-USER01 {
  hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:01;
  fixed-address 192.168.20.10;
}
```

El script `xelaju-dhcp` da de alta o de baja un equipo: valida los datos, genera del CSV las reservas y el conjunto MAC·IP de las ACL, comprueba la configuración y, si algo falla, restaura los archivos anteriores.

### Zabbix

Zabbix 7.0 LTS en ZBX-SRV01. La instalación (base de datos, servidor e interfaz web) la hace un script por consola; la web se usa solo para ver y administrar el monitoreo. La restricción a la VLAN ADMIN tiene tres capas: la ACL de R1, el cortafuegos del propio servidor y Apache. Los agentes trabajan en modo activo (TCP 10051): los equipos de la LAN se registran solos y los PC se vigilan por ping. R1 entrega además métricas propias: equipos registrados en el DHCP, concesiones, rechazos y bloqueos de las ACL. El script `monitoreo.py` crea por la API los grupos, los equipos, los items y dos dashboards: "LAN - Estudiante 1" y "Multi-WAN - Estudiante 3".

## Scripts

| Script | Dónde se ejecuta | Qué hace |
|---|---|---|
| lab/lab.sh | Host | Orquesta el laboratorio: imagen base, discos, arranque, consola, aplicar, probar y capturar |
| lab/grupal/uplinks-host.sh | Host | Une una tarjeta del host con la máquina de R1 para el enlace con E2 |
| nodos/<equipo>/aplicar.sh | Cada máquina | Instala los paquetes y copia la configuración del equipo; se puede repetir sin duplicar nada |
| switch-aplicar, switch-mostrar, switch-span | Switches | Aplican y muestran VLAN, troncales, tabla MAC y puerto espejo |
| r1-modo, r1-estado | R1-LAN | Cambia la salida de R1 (individual o grupal) y muestra interfaces, rutas, contadores de las ACL y servicios |
| xelaju-dhcp | R1-LAN | Administra los equipos registrados del DHCP |
| nodos/zbx-srv01/monitoreo.py | ZBX-SRV01 | Arma el monitoreo de Zabbix por su API |
| pruebas/probar.sh, pruebas/matriz.conf | Clientes | Ejecuta los casos de la matriz de pruebas que tocan a cada equipo |
| pruebas/validar-estatico.sh, pruebas/simular-lan.sh | Host | Validan sintaxis y coherencia, y ensayan VLAN, rutas y ACL sin máquinas virtuales |
| grupal/isp-activo.sh, grupal/isp-panel.py | R1-LAN y host | Muestran y registran por cuál ISP de E3 sale cada VLAN |

## Funcionamiento

- ADMIN llega a todas las VLAN. USUARIOS solo a la Intranet (TCP 80 y 443) y a Internet. SERVIDORES sale a Internet pero no inicia conexiones hacia las demás VLAN, salvo el monitoreo de Zabbix. GESTIÓN llega por SSH a los servidores y sale solo para actualizaciones.
- R1 tiene dos modos con las mismas ACL: individual, con salida propia para trabajar sin el grupo, y grupal, con el enlace hacia E2 y sin NAT.
- Los registros de las ACL y del DHCP se guardan en /var/log/xelaju/ y solo los leen los administradores.

## Pruebas y evidencias

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Matriz de 63 casos permitidos y bloqueados, dentro de las máquinas | 63 PASS, también con R1 en modo grupal (10 de octubre) |
| Ensayo sin máquinas virtuales, modo individual y grupal | 61 PASS y 93 PASS, sin fallos |
| Troncal y puerto de acceso | 904 tramas en la troncal, todas etiquetadas; 254 en el puerto de acceso, ninguna etiquetada |
| DHCP | El equipo registrado recibe su IP reservada; el no registrado no recibe oferta |
| Web de Zabbix | 200 desde ADMIN; sin respuesta desde USUARIOS y GESTIÓN |
| Persistencia | Tras reiniciar R1 y SW-CORE01, VLAN, rutas, ACL y DHCP vuelven solos |

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec sw-core01 'swit
ch-mostrar vlan; switch-mostrar trunk'
SW-CORE01# show vlan brief
VLAN  NOMBRE       ESTADO   PUERTOS DE ACCESO
10    ADMIN        activa   -
20    USUARIOS     activa   -
30    SERVIDORES   activa   p2, p3
40    GESTION      activa   p4
(no existe VLAN 1 por omision: vlan_default_pvid 0)
SW-CORE01# show interfaces trunk
PUERTO   MODO      ENCAPSULADO  VLAN NATIVA  VLAN PERMITIDAS
p0       troncal   802.1Q       ninguna      10,20,30,40
p1       troncal   802.1Q       ninguna      10,20,40
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura E1-1. VLAN, puertos de acceso y troncales del switch de núcleo.*

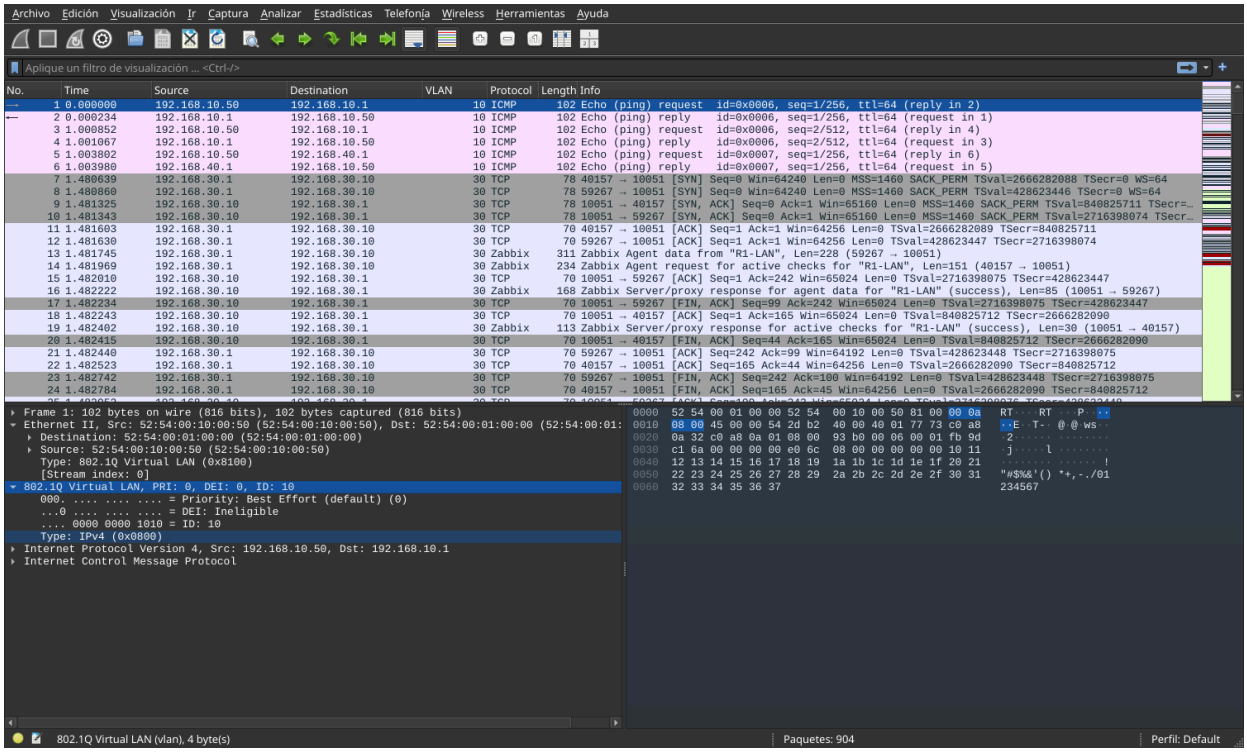



*Figura E1-2. Trama de la troncal en Wireshark con la etiqueta 802.1Q abierta (VLAN 10).*

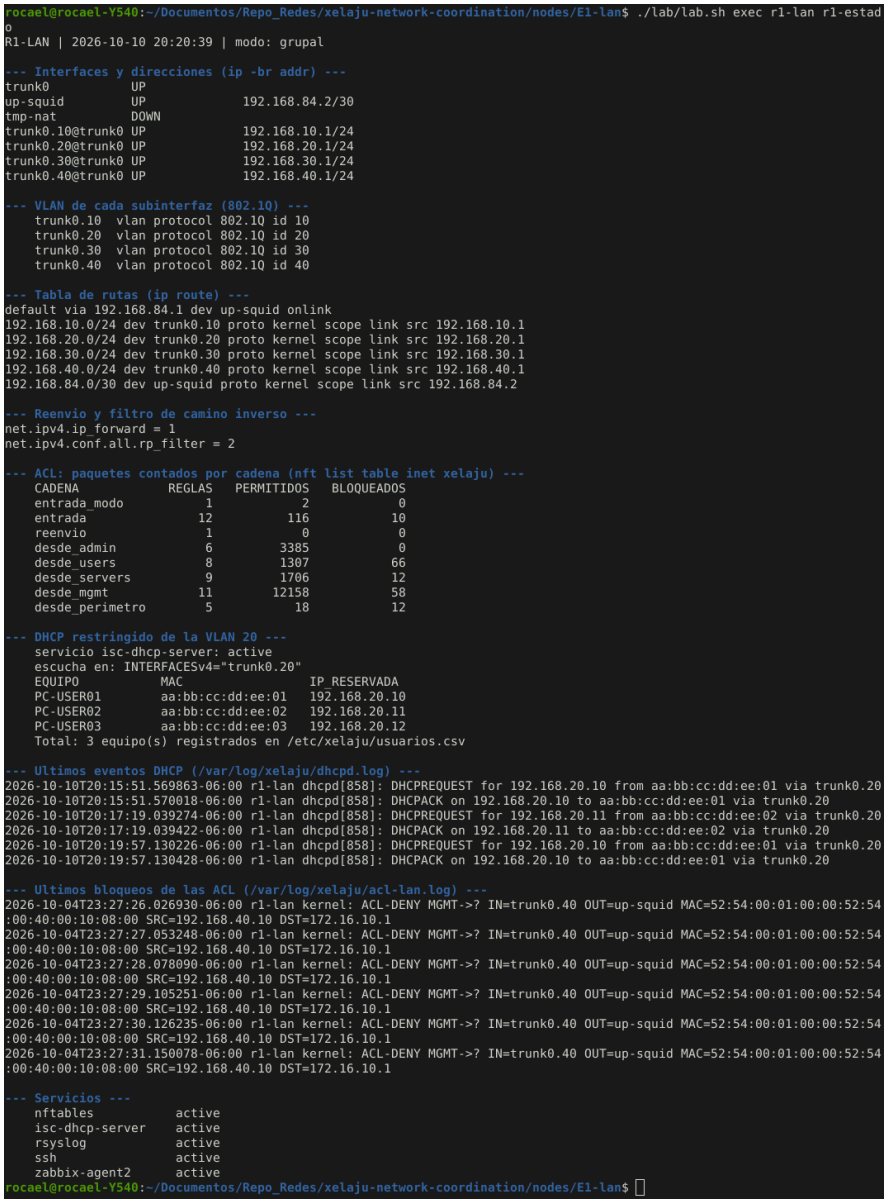



*Figura E1-3. Estado de R1: subinterfaces por VLAN, rutas, contadores de las ACL, DHCP y servicios.*

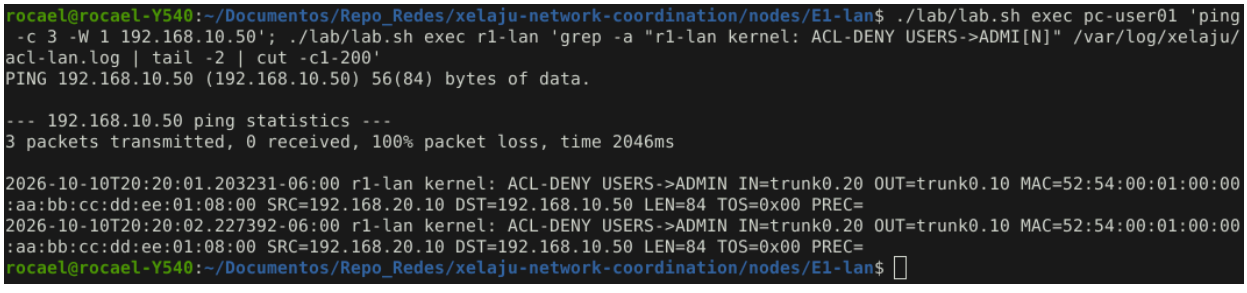
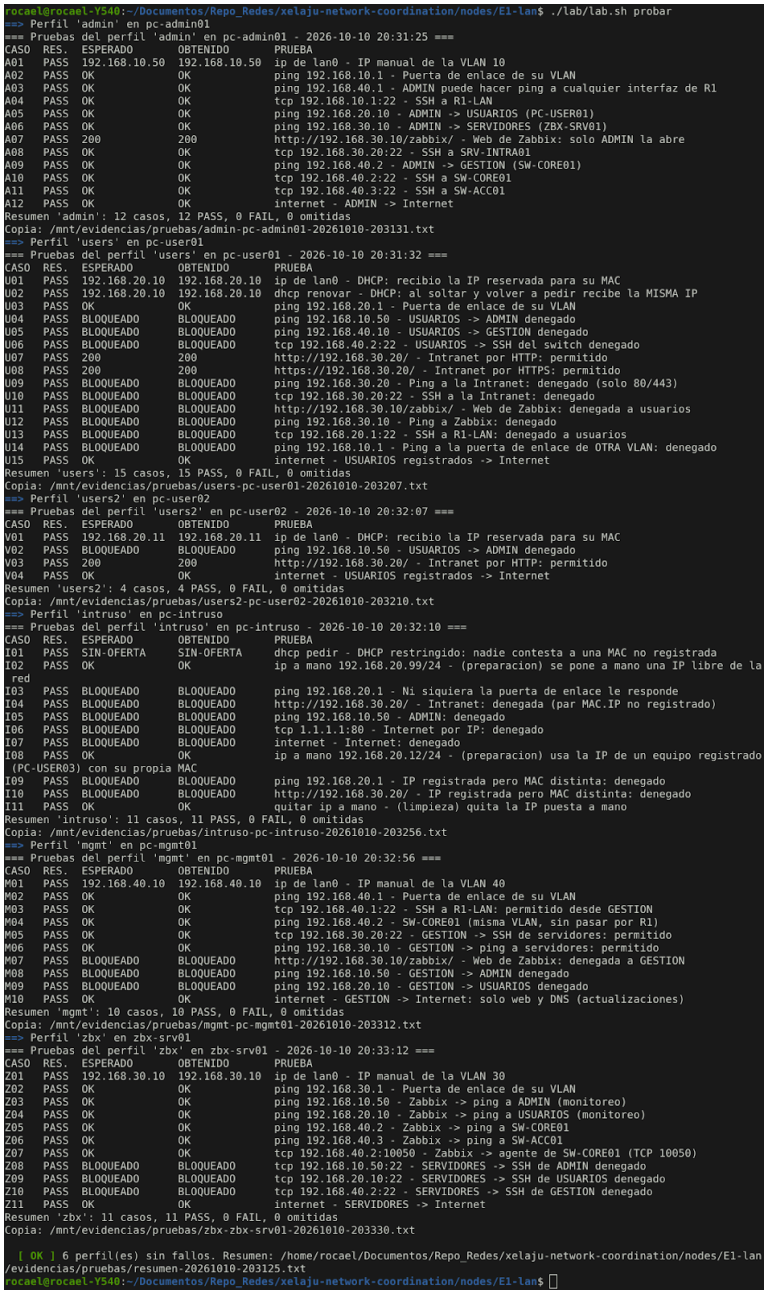



*Figura E1-4. USUARIOS no llega a ADMIN y R1 registra el bloqueo.*



```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh probar
==> Perfil 'admin' en pc-admin01
=== Pruebas del perfil 'admin' en pc-admin01 - 2026-10-10 20:31:25 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
A01   PASS  192.168.10.50  192.168.10.50  ip de lan0 - IP manual de la VLAN 10
A02   PASS  OK              OK             ping 192.168.10.1 - Puerta de enlace de su VLAN
A03   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.1 - ADMIN puede hacer ping a cualquier interfaz de R1
A04   PASS  OK              OK             tcp 192.168.10.1:22 - SSH a R1-LAN
A05   PASS  OK              OK             ping 192.168.20.10 - ADMIN -> USUARIOS (PC-USER01)
A06   PASS  OK              OK             ping 192.168.30.10 - ADMIN -> SERVIDORES (ZBX-SRV01)
A07   PASS  200             200            http://192.168.30.10/zabbix/ - Web de Zabbix: solo ADMIN la abre
A08   PASS  OK              OK             tcp 192.168.30.20:22 - SSH a SRV-INTRA01
A09   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.2 - ADMIN -> GESTION (SW-CORE01)
A10   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.2:22 - SSH a SW-CORE01
A11   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.3:22 - SSH a SW-ACC01
A12   PASS  OK              OK             internet - ADMIN -> Internet
Resumen 'admin': 12 casos, 12 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/admin-pc-admin01-20261010-203131.txt
==> Perfil 'users' en pc-user01
=== Pruebas del perfil 'users' en pc-user01 - 2026-10-10 20:31:32 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
U01   PASS  192.168.20.10  192.168.20.10  ip de lan0 - DHCP: recibio la IP reservada para su MAC
U02   PASS  192.168.20.10  192.168.20.10  dhcp renovar - DHCP: al soltar y volver a pedir recibe la MISMA IP
U03   PASS  OK              OK             ping 192.168.20.1 - Puerta de enlace de su VLAN
U04   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - USUARIOS -> ADMIN denegado
U05   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.40.10 - USUARIOS -> GESTION denegado
U06   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.40.2:22 - USUARIOS -> SSH del switch denegado
U07   PASS  200             200            http://192.168.30.20/ - Intranet por HTTP: permitido
U08   PASS  200             200            https://192.168.30.20/ - Intranet por HTTPS: permitido
U09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.30.20 - Ping a la Intranet: denegado (solo 80/443)
U10   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.30.20:22 - SSH a la Intranet: denegado
U11   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.10/zabbix/ - Web de Zabbix: denegada a usuarios
U12   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.30.10 - Ping a Zabbix: denegado
U13   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.20.1:22 - SSH a R1-LAN: denegado a usuarios
U14   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.1 - Ping a la puerta de enlace de OTRA VLAN: denegado
U15   PASS  OK              OK             internet - USUARIOS registrados -> Internet
Resumen 'users': 15 casos, 15 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/users-pc-user01-20261010-203207.txt
==> Perfil 'users2' en pc-user02
=== Pruebas del perfil 'users2' en pc-user02 - 2026-10-10 20:32:07 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
V01   PASS  192.168.20.11  192.168.20.11  ip de lan0 - DHCP: recibio la IP reservada para su MAC
V02   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - USUARIOS -> ADMIN denegado
V03   PASS  200             200            http://192.168.30.20/ - Intranet por HTTP: permitido
V04   PASS  OK              OK             internet - USUARIOS registrados -> Internet
Resumen 'users2': 4 casos, 4 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/users2-pc-user02-20261010-203210.txt
==> Perfil 'intruso' en pc-intruso
=== Pruebas del perfil 'intruso' en pc-intruso - 2026-10-10 20:32:10 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
I01   PASS  SIN-OFERTA     SIN-OFERTA     dhcp pedir - DHCP restringido: nadie contesta a una MAC no registrada
I02   PASS  OK              OK             ip a mano 192.168.20.99/24 - (preparacion) se pone a mano una IP libre de la
 red
I03   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - Ni siquiera la puerta de enlace le responde
I04   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - Intranet: denegada (par MAC.IP no registrado)
I05   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - ADMIN: denegado
I06   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 1.1.1.1:80 - Internet por IP: denegado
I07   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      internet - Internet: denegado
I08   PASS  OK              OK             ip a mano 192.168.20.12/24 - (preparacion) usa la IP de un equipo registrado
 (PC-USER03) con su propia MAC
I09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I10   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I11   PASS  OK              OK             quitar ip a mano - (limpieza) quita la IP puesta a mano
Resumen 'intruso': 11 casos, 11 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/intruso-pc-intruso-20261010-203256.txt
==> Perfil 'mgmt' en pc-mgmt01
=== Pruebas del perfil 'mgmt' en pc-mgmt01 - 2026-10-10 20:32:56 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
M01   PASS  192.168.40.10  192.168.40.10  ip de lan0 - IP manual de la VLAN 40
M02   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.1 - Puerta de enlace de su VLAN
M03   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.1:22 - SSH a R1-LAN: permitido desde GESTION
M04   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.2 - SW-CORE01 (misma VLAN, sin pasar por R1)
M05   PASS  OK              OK             tcp 192.168.30.20:22 - GESTION -> SSH de servidores: permitido
M06   PASS  OK              OK             ping 192.168.30.10 - GESTION -> ping a servidores: permitido
M07   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.10/zabbix/ - Web de Zabbix: denegada a GESTION
M08   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - GESTION -> ADMIN denegado
M09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.20.10 - GESTION -> USUARIOS denegado
M10   PASS  OK              OK             internet - GESTION -> Internet: solo web y DNS (actualizaciones)
Resumen 'mgmt': 10 casos, 10 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/mgmt-pc-mgmt01-20261010-203312.txt
==> Perfil 'zbx' en zbx-srv01
=== Pruebas del perfil 'zbx' en zbx-srv01 - 2026-10-10 20:33:12 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
Z01   PASS  192.168.30.10  192.168.30.10  ip de lan0 - IP manual de la VLAN 30
Z02   PASS  OK              OK             ping 192.168.30.1 - Puerta de enlace de su VLAN
Z03   PASS  OK              OK             ping 192.168.10.50 - Zabbix -> ping a ADMIN (monitoreo)
Z04   PASS  OK              OK             ping 192.168.20.10 - Zabbix -> ping a USUARIOS (monitoreo)
Z05   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.2 - Zabbix -> ping a SW-CORE01
Z06   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.3 - Zabbix -> ping a SW-ACC01
Z07   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.2:10050 - Zabbix -> agente de SW-CORE01 (TCP 10050)
Z08   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.10.50:22 - SERVIDORES -> SSH de ADMIN denegado
Z09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.20.10:22 - SERVIDORES -> SSH de USUARIOS denegado
Z10   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.40.2:22 - SERVIDORES -> SSH de GESTION denegado
Z11   PASS  OK              OK             internet - SERVIDORES -> Internet
Resumen 'zbx': 11 casos, 11 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/zbx-zbx-srv01-20261010-203330.txt

  [ OK ] 6 perfil(es) sin fallos. Resumen: /home/rocael/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan
/evidencias/pruebas/resumen-20261010-203125.txt
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura E1-5. Matriz de pruebas: 63 casos, 63 PASS.*

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec pc-user01 'ifdo
wn --force lan0 >/dev/null 2>&1; ifup lan0 2>&1 | grep -E "^DHCP|bound"; ip -br -4 addr show lan0'; ./lab/lab.sh exec
r1-lan 'grep -a "ee:01" /var/log/xelaju/dhcpd.log | tail -4 | cut -c1-150'
DHCPDISCOVER on lan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER of 192.168.20.10 from 192.168.20.1
DHCPREQUEST for 192.168.20.10 on lan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.20.10 from 192.168.20.1
bound to 192.168.20.10 -- renewal in 264 seconds.
lan0             UP             192.168.20.10/24
2026-10-10T20:23:31.860599-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:01 via trunk0.20
2026-10-10T20:23:31.860730-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPOFFER on 192.168.20.10 to aa:bb:cc:dd:ee:01 via trunk0.20
2026-10-10T20:23:31.861463-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPREQUEST for 192.168.20.10 (192.168.20.1) from aa:bb:cc:dd:ee:0
1 via trunk0.20
2026-10-10T20:23:31.861596-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPACK on 192.168.20.10 to aa:bb:cc:dd:ee:01 via trunk0.20
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura E1-6. Un equipo registrado recibe su dirección reservada.*

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh probar intruso; ./la
b/lab.sh exec r1-lan 'grep -a "ee:99" /var/log/xelaju/dhcpd.log | tail -2 | cut -c1-170'
==> Perfil 'intruso' en pc-intruso
=== Pruebas del perfil 'intruso' en pc-intruso - 2026-10-10 20:22:11 ===
CASO  RES.  ESPERADO       OBTENIDO       PRUEBA
I01   PASS  SIN-OFERTA     SIN-OFERTA     dhcp pedir - DHCP restringido: nadie contesta a una MAC no registrada
I02   PASS  OK             OK             ip a mano 192.168.20.99/24 - (preparacion) se pone a mano una IP libre de la
 red
I03   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - Ni siquiera la puerta de enlace le responde
I04   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - Intranet: denegada (par MAC.IP no registrado)
I05   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - ADMIN: denegado
I06   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      tcp 1.1.1.1:80 - Internet por IP: denegado
I07   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      internet - Internet: denegado
I08   PASS  OK             OK             ip a mano 192.168.20.12/24 - (preparacion) usa la IP de un equipo registrado
 (PC-USER03) con su propia MAC
I09   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I10   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I11   PASS  OK             OK             quitar ip a mano - (limpieza) quita la IP puesta a mano
Resumen 'intruso': 11 casos, 11 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/intruso-pc-intruso-20261010-202257.txt

  [ OK ] 1 perfil(es) sin fallos. Resumen: /home/rocael/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan
/evidencias/pruebas/resumen-20261010-202211.txt
2026-10-10T20:22:11.919951-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:99 via trunk0.20: network 192.168
.20.0/24: no free leases
2026-10-10T20:22:14.826996-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:99 via trunk0.20: network 192.168
.20.0/24: no free leases
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura E1-7. Una MAC no registrada no recibe oferta ni puede usar una IP puesta a mano.*

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ for vm in pc-admin01 pc-user01 pc
-mgmt01 zbx-srv01; do printf "%-12s " $vm; ./lab/lab.sh exec $vm 'curl -s -m 6 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http:/
/192.168.30.10/zabbix/'; done
pc-admin01   200
pc-user01    000
pc-mgmt01    000
zbx-srv01    403
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

*Figura E1-8. La web de Zabbix responde solo a la VLAN ADMIN.*

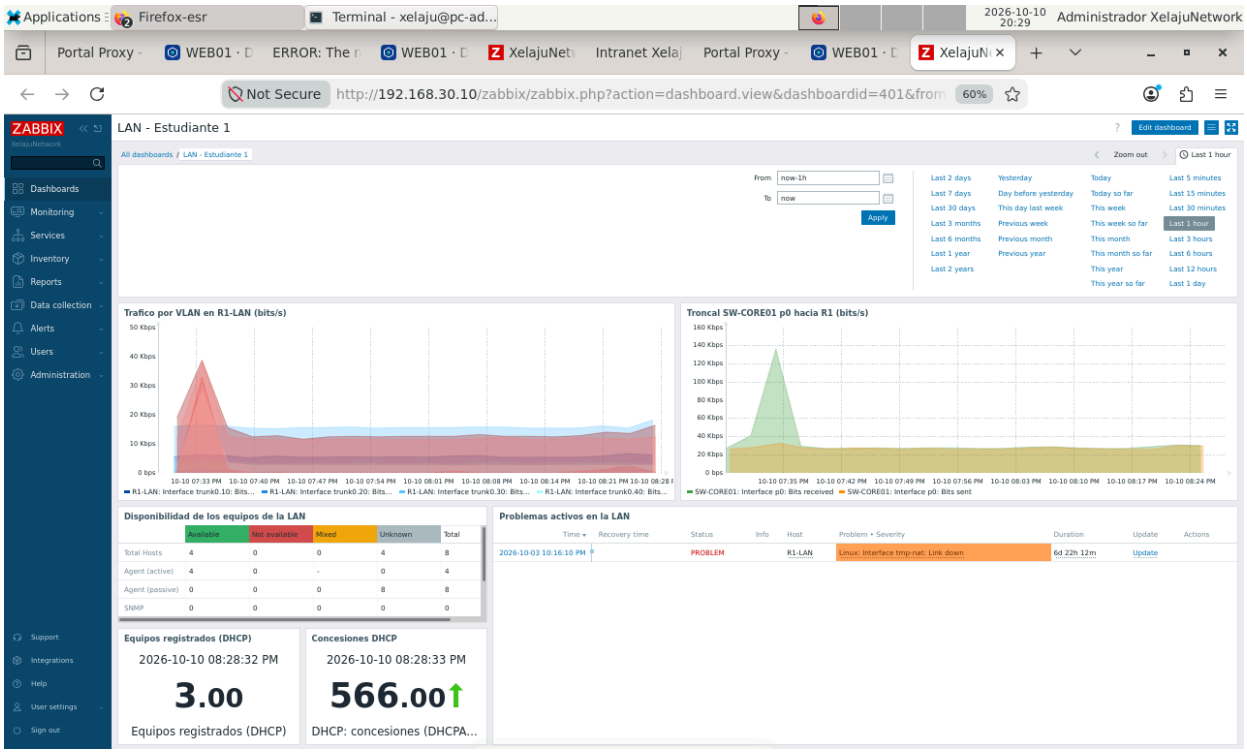



*Figura E1-9. Dashboard "LAN - Estudiante 1" de Zabbix.*

## Observaciones

- El firewall de E5 no reenvía ping desde la LAN: las pruebas de camino se hacen con traza TCP al puerto 443.
- El puente del host con E2 no sobrevive a un reinicio del host; hay que volver a crearlo y poner R1 en modo grupal.

# Estudiante 2: proxy Squid

## Responsabilidad y requisitos

E2 controla y filtra el tráfico web. El enunciado le pide Squid en modo transparente, sin configurar proxy en los clientes; intercepción de HTTP; filtrado de dominios con archivos independientes (`admins_blacklist` y `users_blacklist`) que se puedan modificar durante la calificación; políticas distintas para ADMIN y USUARIOS; registro de solicitudes; y un portal de consulta accesible solo desde la VLAN ADMIN.

## Entorno e interfaces

Debian en modo texto. E2 está entre R1 y el firewall, y es el único camino de la LAN hacia el resto del grupo, así que además de proxy es router de tránsito: tiene activo el reenvío IPv4 de forma persistente.

| Interfaz | IP | Par | Rutas |
|---|---|---|---|
| enxc0eac367f16d | 192.168.84.1/30 | R1-LAN: 192.168.84.2 | Las cuatro VLAN vía 192.168.84.2 |
| enx00e04c534458 | 192.168.82.2/30 | E5: 192.168.82.1 | Ruta por defecto vía 192.168.82.1 |

## Configuración

| Archivo | Contenido |
|---|---|
| config/squid.conf | Puertos, redes de origen, listas externas y reglas de acceso |
| config/lists/admins_blacklist | Dominios bloqueados para la VLAN ADMIN: ilovepdf.com, facebook.com, tiktok.com, instagram.com |
| config/lists/users_blacklist | Dominios bloqueados para la VLAN USUARIOS: facebook.com, youtube.com, tiktok.com, twitter.com, x.com, netflix.com |
| config/squid-transparent.nft | Redirección transparente del puerto 80 y restricción del portal |
| config/squid-logrotate | Rotación de los registros |

```
http_port 3129 intercept
http_port 3128
```

```
acl admin_net src 192.168.10.0/24
acl users_net src 192.168.20.0/24
acl admin_blacklist dstdomain "/etc/squid/lists/admins_blacklist"
acl users_blacklist dstdomain "/etc/squid/lists/users_blacklist"
http_access deny admin_net admin_blacklist
http_access deny users_net users_blacklist
http_access allow admin_net
http_access allow users_net
http_access deny all
```

SERVIDORES y GESTIÓN también pasan por Squid, sin lista de bloqueo. La redirección la hace nftables en la tabla `ip squid_transparent`:

```
ip saddr { 10.200.10.0/24, 10.200.20.0/24 } tcp dport 80 accept
ip daddr 172.16.10.0/24 tcp dport 80 accept
ip protocol tcp tcp dport 80 redirect to :3129
```

Las dos primeras reglas excluyen de la intercepción a los clientes VPN y el tráfico hacia la DMZ; la última redirige el resto del HTTP a Squid. El archivo se puede volver a aplicar sin duplicar reglas y el instalador lo valida antes de cargarlo.

### Modificación de las listas en caliente

```
sudo ./scripts/add_domain.sh users nuevo-bloqueo.com
sudo ./scripts/remove_domain.sh users nuevo-bloqueo.com
sudo squid -k reconfigure
```

Las listas se cambian sin tocar las reglas principales ni reiniciar Squid.

## Portal de administración

Aplicación web en el puerto 8080 de E2 (`http://192.168.84.1:8080`) que lee el registro de Squid. Muestra el total de solicitudes, las permitidas y las bloqueadas, filtros por IP de origen y por dominio, y una tabla con fecha y hora, IP de origen, resultado, método y dominio. El acceso se limita a la VLAN ADMIN en dos niveles: la propia aplicación y una regla de nftables que descarta el puerto 8080 para cualquier otro origen.

## Registros

El archivo `/var/log/squid/access.log` guarda, por cada solicitud, la IP de origen, la fecha y hora, el destino, el método y el resultado:

```
1791683680.424 35 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3380 GET http://www.youtube.com/ -
HIER_NONE/- text/html
1791683680.634 3002 192.168.30.10 TCP_MISS_ABORTED/000 0 GET http://www.youtube.com/ -
HIER_NONE/- -
```

## Scripts

| Script | Función |
|---|---|
| scripts/install.sh | Instalación completa y repetible: dependencias, configuración, listas, reenvío IP, rutas, nftables, Squid y |

| Script | Función |
|---|---|
| | portal |
| scripts/status.sh | Estado del nodo: interfaces, rutas, servicios, puertos y redirección |
| scripts/reload.sh | Recarga las listas sin reiniciar |
| scripts/add_domain.sh, remove_domain.sh | Agregan o quitan un dominio de una lista |
| test/check_config.sh | Validación de sintaxis y configuración, sin cambios en el sistema |
| test/run_evidence.sh | Genera evidencias de filtrado simulando clientes de cada VLAN |

## Pruebas y evidencias

| Origen | Dominio | Resultado en el registro |
|---|---|---|
| 192.168.20.10 (USUARIOS) | youtube.com, facebook.com, tiktok.com, netflix.com | TCP_DENIED/403 |
| 192.168.10.50 (ADMIN) | facebook.com, ilovepdf.com | TCP_DENIED/403 |
| 192.168.10.50 (ADMIN) | youtube.com | Permitido (TCP_MISS/301) |
| 192.168.30.10 (SERVIDORES) y 192.168.40.10 (GESTIÓN) | youtube.com, facebook.com | Sin 403: no tienen lista |
| 192.168.10.50, 192.168.20.10, 192.168.30.10 | google.com, deb.debian.org | Permitido (301 y 200) |
| Portal, puerto 8080 | | 200 desde la VLAN ADMIN; 403 desde fuera |



```
$ sudo ./test/run_evidence.sh (filtrado diferenciado en access.log)

# Filtrado diferenciado (access.log) - 2026-10-10

# Campo: timestamp | tiempo | IP origen | resultado | metodo | URL

# USERS/ADMIN -> TCP_DENIED/403 (lista); SERVERS/MGMT -> sin 403 (sin lista)


1791682582.762      0 192.168.40.10 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
HIER_NONE/- text/html

1791682582.762      0 192.168.10.50 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
HIER_NONE/- text/html

1791683680.424     35 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3380 GET http://www.youtube.com/
- HIER_NONE/- text/html

1791683680.468     26 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3382 GET
http://www.facebook.com/ - HIER_NONE/- text/html

1791683680.509     26 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3378 GET http://www.tiktok.com/
- HIER_NONE/- text/html

1791683680.550     25 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3380 GET http://www.netflix.com/
- HIER_NONE/- text/html

1791683680.564      0 192.168.10.50 TCP_DENIED/403 3382 GET
http://www.facebook.com/ - HIER_NONE/- text/html

1791683680.617     40 192.168.10.50 TCP_DENIED/403 3382 GET
http://www.ilovepdf.com/ - HIER_NONE/- text/html

1791683683.634   3002 192.168.30.10 TCP_MISS_ABORTED/000 0 GET
http://www.youtube.com/ - HIER_NONE/- -

1791683686.651   3002 192.168.40.10 TCP_MISS_ABORTED/000 0 GET
http://www.facebook.com/ - HIER_NONE/- -
```

*Figura E2-1. Filtrado diferenciado: 403 para USUARIOS y ADMIN según su lista; SERVIDORES y GESTIÓN sin 403.*

```
$ grep -E 'TCP_MEM_HIT/200|TCP_MISS/301|TCP_REFRESH' /var/log/squid/access.log (navegación
permitida, respuestas reales)

 # Navegacion PERMITIDA con respuesta real de Internet (access.log)

 # Sesiones con salida activa: sin TCP_DENIED, respuestas reales


 1791682486.105      0 192.168.20.10 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
 HIER_NONE/- text/html

 1791682486.483    102 192.168.20.10 TCP_REFRESH_MODIFIED/301 784 GET
 http://www.ilovepdf.com/ - ORIGINAL_DST/172.64.152.170 text/html

 1791682498.103      0 192.168.30.10 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
 HIER_NONE/- text/html

 1791682498.192      0 192.168.30.10 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
 HIER_NONE/- text/html

 1791682498.372     82 192.168.30.10 TCP_MISS/301 268 GET http://www.facebook.com/ -
 ORIGINAL_DST/157.240.233.35 text/plain

 1791682498.691    205 192.168.30.10 TCP_MISS/301 469 GET http://www.youtube.com/ -
 ORIGINAL_DST/142.251.153.4 application/binary

 1791682498.826     53 192.168.30.10 TCP_REFRESH_MODIFIED/301 784 GET
 http://www.ilovepdf.com/ - ORIGINAL_DST/172.64.152.170 text/html

 1791682582.579     96 192.168.30.10 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
 HIER_NONE/- text/html

 1791682582.708      0 192.168.20.10 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
 HIER_NONE/- text/html

 1791682582.762      0 192.168.10.50 TCP_MEM_HIT/200 852 GET http://example.com/ -
 HIER_NONE/- text/html
```

*Figura E2-2. Navegación permitida con respuestas reales de Internet.*



```
$ ./scripts/status.sh

 ============================================================
  ESTADO DEL NODO E2 (Squid Proxy Transparente)
 ============================================================
 [1] IPv4 Forwarding: ACTIVO (1) [OK]

 [2] Interfaces y Direcciones IP:
 virbr0           DOWN           192.168.122.1/24
 enx00e04c534458  UP             192.168.82.2/30 fe80::23de:2255:5200:aaeb/64
 enxc0eac367f16d  UP             192.168.84.1/30 fe80::7b98:849e:6a7d:89ad/64
   - Esperado hacia E1 (downstream): 192.168.84.1/30
   - Esperado hacia E5 (upstream):   192.168.82.2/30

 [3] Rutas estáticas de retorno (LAN_VLANS via E1):
   - 192.168.10.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
   - 192.168.20.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
   - 192.168.30.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
   - 192.168.40.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
 [3b] Rutas por defecto activas:
   - default via 192.168.82.1 dev enx00e04c534458 proto static metric 50

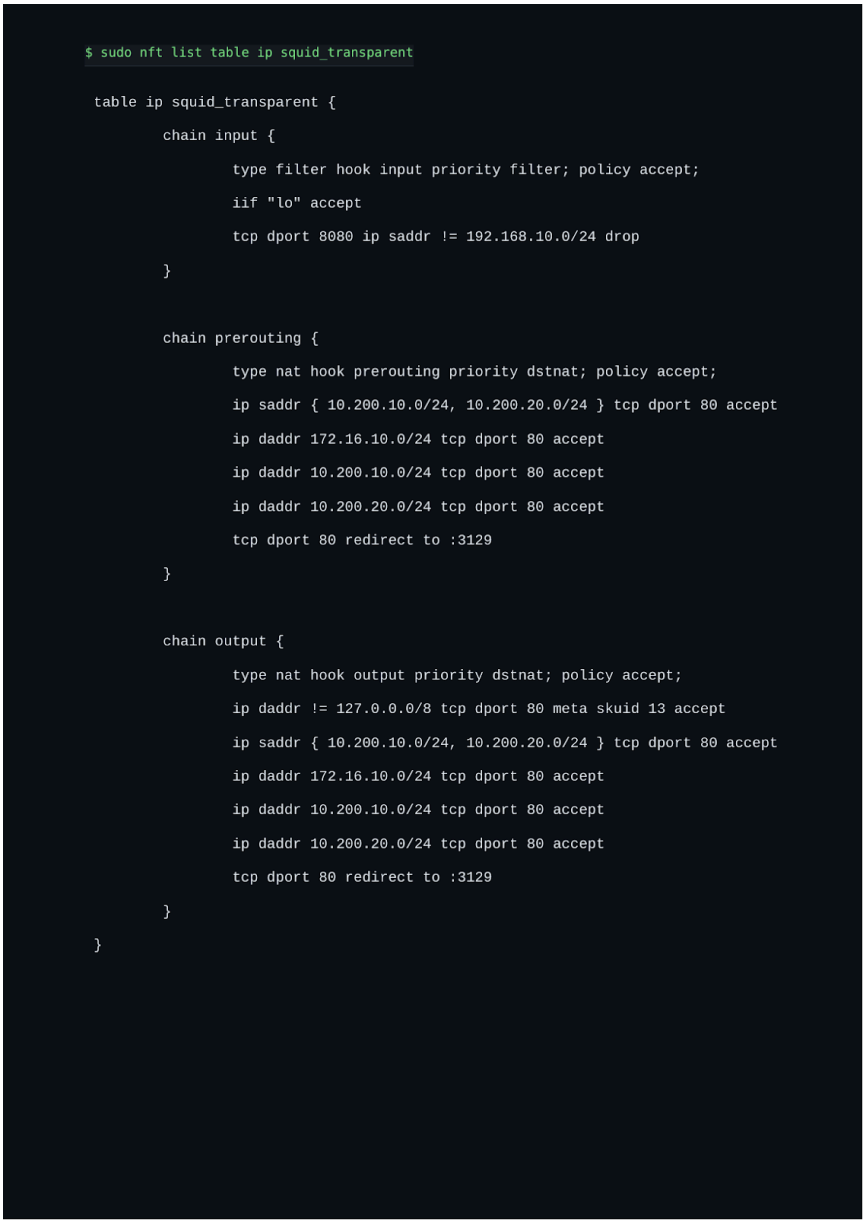
 [4] Servicio Squid:
   - Estado systemd: ACTIVO (running) [OK]
   - Puerto 3128 en escucha: [OK]
   - Puerto 3129 en escucha: [OK]

 [5] Redirección transparente (nftables):
   - Tabla ip squid_transparent: NO ENCONTRADA o no cargada [AVISO]

 [6] Portal Web de Logs (Flask):
   - Puerto 8080 en escucha: ACTIVO [OK]

 [7] Listas de bloqueo externas:
```

*Figura E2-3. Estado del componente: Squid en los puertos 3128 y 3129, redirección y servicios.*



```
$ sudo nft list table ip squid_transparent

table ip squid_transparent {
        chain input {
                type filter hook input priority filter; policy accept;
                iif "lo" accept
                tcp dport 8080 ip saddr != 192.168.10.0/24 drop
        }

        chain prerouting {
                type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
                ip saddr { 10.200.10.0/24, 10.200.20.0/24 } tcp dport 80 accept
                ip daddr 172.16.10.0/24 tcp dport 80 accept
                ip daddr 10.200.10.0/24 tcp dport 80 accept
                ip daddr 10.200.20.0/24 tcp dport 80 accept
                tcp dport 80 redirect to :3129
        }

        chain output {
                type nat hook output priority dstnat; policy accept;
                ip daddr != 127.0.0.0/8 tcp dport 80 meta skuid 13 accept
                ip saddr { 10.200.10.0/24, 10.200.20.0/24 } tcp dport 80 accept
                ip daddr 172.16.10.0/24 tcp dport 80 accept
                ip daddr 10.200.10.0/24 tcp dport 80 accept
                ip daddr 10.200.20.0/24 tcp dport 80 accept
                tcp dport 80 redirect to :3129
        }
}
```

*Figura E2-4. Tabla de nftables con la redirección de HTTP, sus excepciones y la regla del portal.*

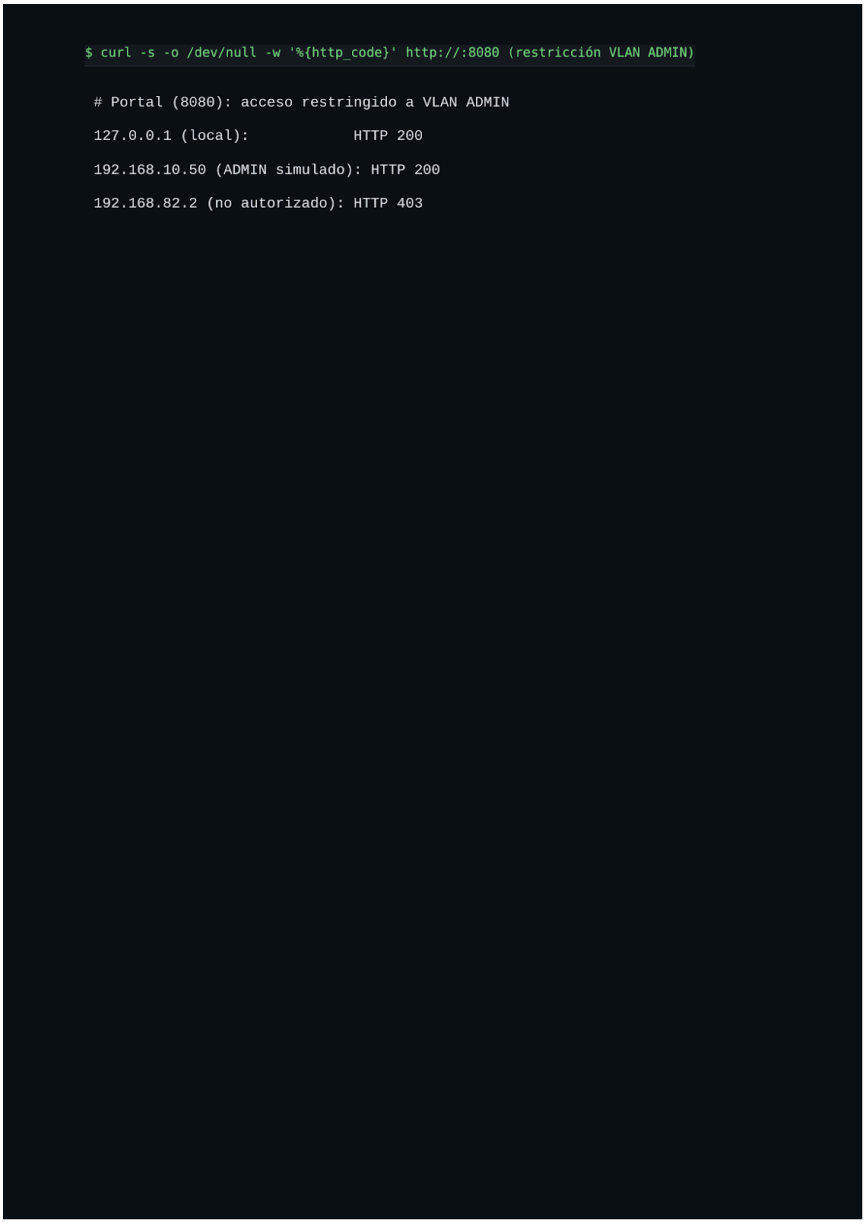
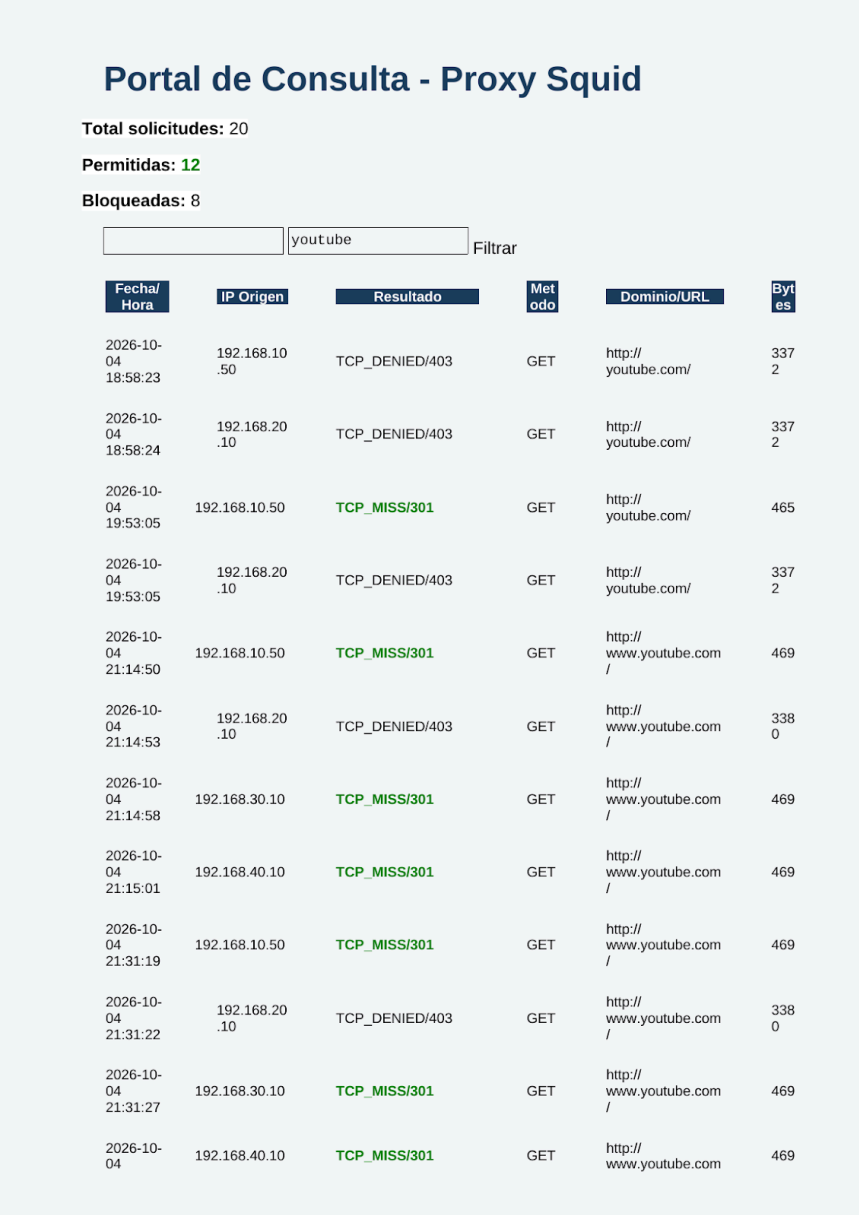



*Figura E2-5. Acceso al portal: 200 desde la VLAN ADMIN y 403 desde fuera.*



Portal de Consulta - Proxy Squid

**Total solicitudes:** 20

**Permitidas:** 12

**Bloqueadas:** 8

youtube Filtrar

| Fecha/ Hora | IP Origen | Resultado | Metodo | Dominio/URL | Bytes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 18:58:23 | 192.168.10.50 | TCP_DENIED/403 | GET | http://youtube.com/ | 3372 |
| 2026-10-04 18:58:24 | 192.168.20.10 | TCP_DENIED/403 | GET | http://youtube.com/ | 3372 |
| 2026-10-04 19:53:05 | 192.168.10.50 | TCP_MISS/301 | GET | http://youtube.com/ | 465 |
| 2026-10-04 19:53:05 | 192.168.20.10 | TCP_DENIED/403 | GET | http://youtube.com/ | 3372 |
| 2026-10-04 21:14:50 | 192.168.10.50 | TCP_MISS/301 | GET | http://www.youtube.com/ | 469 |
| 2026-10-04 21:14:53 | 192.168.20.10 | TCP_DENIED/403 | GET | http://www.youtube.com/ | 3380 |
| 2026-10-04 21:14:58 | 192.168.30.10 | TCP_MISS/301 | GET | http://www.youtube.com/ | 469 |
| 2026-10-04 21:15:01 | 192.168.40.10 | TCP_MISS/301 | GET | http://www.youtube.com/ | 469 |
| 2026-10-04 21:31:19 | 192.168.10.50 | TCP_MISS/301 | GET | http://www.youtube.com/ | 469 |
| 2026-10-04 21:31:22 | 192.168.20.10 | TCP_DENIED/403 | GET | http://www.youtube.com/ | 3380 |
| 2026-10-04 21:31:27 | 192.168.30.10 | TCP_MISS/301 | GET | http://www.youtube.com/ | 469 |
| 2026-10-04 | 192.168.40.10 | TCP_MISS/301 | GET | http://www.youtube.com | 469 |

*Figura E2-6. Portal web con las estadísticas y la tabla de solicitudes.*

# Estudiante 3: Multi-WAN, balanceo y failover

## Responsabilidad y requisitos

E3 da redundancia, balanceo y control de la salida a Internet. El enunciado le pide dos enlaces ISP independientes, IPv4 manual en las interfaces WAN, rutas estáticas, balanceo, NAT de salida, failover y recuperación automáticos, reglas según IP de origen, puerto y protocolo en un archivo externo modificable, registro de la política aplicada y del ISP utilizado, y métricas de tráfico de ambos ISP para el Zabbix de E1.

## Entorno e interfaces

E3 es el router de borde y el único punto que traduce direcciones hacia Internet.

| Interfaz | Enlace | Dirección | Gateway o par | Función |
|---|---|---|---|---|
| wlp3s0 | WAN 1 (ISP1) | 192.168.1.10/24 | 192.168.1.1 | Proveedor principal (Wi-Fi) |
| wlxc006c3bf886a | WAN 2 (ISP2) | 172.20.10.2/28 | 172.20.10.1 | Proveedor secundario (adaptador Wi-Fi USB, red móvil) |
| eno1 | E3 – E5 | 192.168.81.1/30 | 192.168.81.2 (E5) | Tránsito hacia el firewall |

## Tablas de rutas y reglas

E3 usa tres tablas. La principal tiene las rutas de retorno hacia las diez redes internas por 192.168.81.2. La tabla 100 tiene la ruta por defecto del ISP1 (192.168.1.1) y la 200 la del ISP2 (172.20.10.1); las dos incluyen las mismas rutas de retorno. Dos reglas eligen la tabla según la marca del paquete:

```
10100: from all fwmark 0x100 lookup 100
10200: from all fwmark 0x200 lookup 200
```

## Archivo de políticas

El archivo `config/policies.txt` define por dónde sale cada tráfico. Se edita sin tocar las reglas; el script `apply_policies.py` lo valida y genera con él la cadena de nftables que marca los paquetes.

```
# <origen>, [<puertos>], <protocolo>, <ISP>
192.168.20.10, [80, 443], TCP, ISP1
192.168.20.10, [53], UDP, ISP2
192.168.10.0/24, [443], TCP, ISP1
192.168.30.0/24, [443], TCP, ISP2
```

| Origen | Protocolo y puertos | ISP | Propósito |
|---|---|---|---|
| 192.168.20.10, 192.168.20.11 y 192.168.20.0/24 (USUARIOS) | TCP 80 y 443 | ISP1 | Navegación de los usuarios por el enlace principal |
| 192.168.20.10, 192.168.20.11 y 192.168.20.0/24 (USUARIOS) | UDP 53 | ISP2 | Consultas DNS por el enlace secundario |
| 192.168.10.0/24 (ADMIN) | TCP 443 | ISP1 | HTTPS de administración |
| 192.168.30.0/24 (SERVIDORES) | TCP 443 | ISP2 | HTTPS de los servidores |

| Origen | Protocolo y puertos | ISP | Propósito |
|---|---|---|---|
| 10.200.10.0/24 (VPN-ADMIN) | TCP 443 | ISP1 | Navegación de los administradores remotos |
| 10.200.20.0/24 (VPN-USERS) | TCP 80 y 443; UDP 53 | ISP1; ISP2 | Navegación y DNS de los usuarios remotos |
| 192.168.83.2 (E4, túnel ngrok) | TCP 443; UDP y TCP 53 | ISP1 | Mantener el túnel en un solo ISP para que no se reconecte |
| 172.16.10.0/24 (DMZ) | TCP 443 | ISP1 | Salida HTTPS de la DMZ |
| Cualquier otro tráfico | Cualquiera | Balanceo 50/50 | Reparto entre los dos ISP |

## Balanceo, persistencia y NAT

Todo se hace en la tabla `inet xelaju_multiwan` de nftables:

- Balanceo. Una conexión nueva sin política recibe la marca de uno de los dos ISP al azar, con probabilidad del 50 %. El método es por conexiones.
- Persistencia. La marca se guarda en la tabla de conexiones y cada paquete posterior la recupera, de modo que una conexión sale siempre por el mismo ISP.
- VPN. El puerto UDP 51820 que llega por cualquiera de las WAN se redirige (DNAT) al servidor WireGuard de E4, 192.168.83.2.
- NAT de salida. Se aplica masquerade en las interfaces WAN; es el único NAT de la red.

```
meta mark 0 numgen random mod 2 0 meta mark set 0x100
meta mark 0 numgen random mod 2 1 meta mark set 0x200
ip protocol udp dport 51820 dnat ip to 192.168.83.2:51820
oifname "wlp3s0" masquerade
```

## Failover y recuperación

El servicio `failover_daemon.sh` sondea cada 2 segundos los dos enlaces con ping a 8.8.8.8 y 1.1.1.1 por cada interfaz. Si un ISP deja de responder, cambia la regla de su marca para que consulte la tabla del otro ISP; cuando el enlace vuelve, restaura la regla original. No se tocan las tablas de rutas ni se reinician servicios.

```
[2026-10-03 16:25:44] [ALERTA] ISP2 (wlxc006c3bf886a) HA CAIDO! Ejecutando failover
hacia ISP1 (Tabla 100)...
[2026-10-03 16:30:02] [ALERTA] ISP1 (wlp3s0) HA CAIDO! Ejecutando failover hacia ISP2
(Tabla 200)...
[2026-10-03 16:30:16] [RECUPERACION] ISP1 (wlp3s0) ESTA DISPONIBLE NUEVAMENTE!
Restaurando politica normal (Tabla 100)...
```

## Métricas para Zabbix

El agente de Zabbix de E3 se identifica como `Router-MultiWAN-E3` y reporta al servidor 192.168.30.10 ocho claves que leen los contadores del kernel de cada interfaz WAN: `multiwan.isp1.rx_bytes`, `tx_bytes`, `rx_packets` y `tx_packets`, y las mismas cuatro para `isp2`. Lo instala y configura `setup_zabbix.sh`.

## Scripts

| Script | Función |
|---|---|
| scripts/setup_multiwan.sh | Inicializa interfaces, tablas 100 y 200, rutas de retorno y reglas, y llama a apply_policies.py |
| scripts/apply_policies.py | Lee policies.txt, valida redes y puertos, y carga las reglas de marcado |
| scripts/failover_daemon.sh | Sondeo de los enlaces, conmutación y recuperación |
| scripts/teardown_multiwan.sh | Desmonta tablas, reglas y la tabla de nftables |
| scripts/setup_zabbix.sh, zabbix_agent_multiwan.sh | Instalan el agente de Zabbix y generan sus métricas |

## Pruebas y evidencias

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Direccionamiento de las interfaces | wlp3s0 192.168.1.10/24, wlxc006c3bf886a 172.20.10.2/28, eno1 192.168.81.1/30 |
| Salida por cada ISP | Dos direcciones públicas distintas: son dos ISP independientes |
| Reglas y tablas 100 y 200 | Activas, cada una con su ruta por defecto |
| Marcado, balanceo, DNAT y masquerade | Presentes en la tabla inet xelaju_multiwan |
| Failover | Detección en 2 segundos o menos y recuperación automática (failover.log) |
| Enlace con E5 | Ping a 192.168.81.2: 3 de 3, sin pérdida |
| Traza desde la LAN | Cruza E2, E5 y E3 y sale por el ISP |
| Métricas en Zabbix | Las ocho claves llegan al servidor y se grafican |

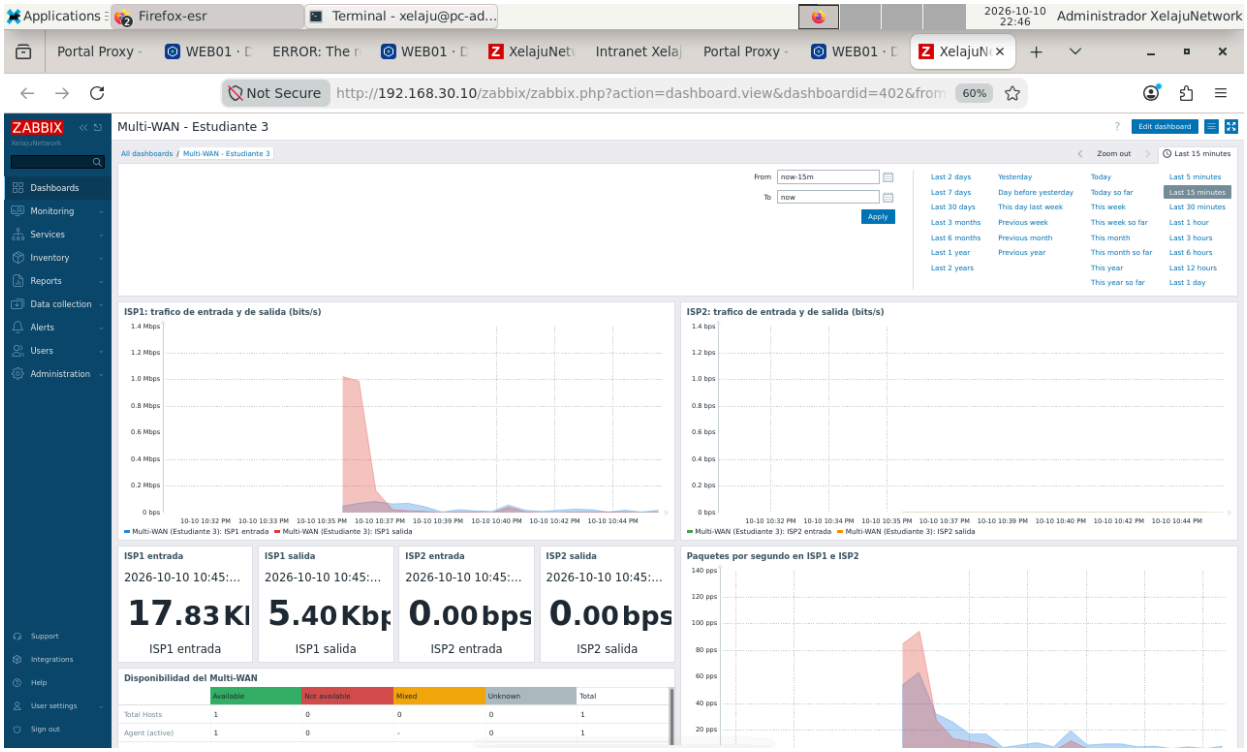



*Figura E3-1. Dashboard "Multi-WAN - Estudiante 3" en Zabbix con el tráfico de los ISP. En esta captura el ISP2 marca 0 bps porque estaba desconectado.*

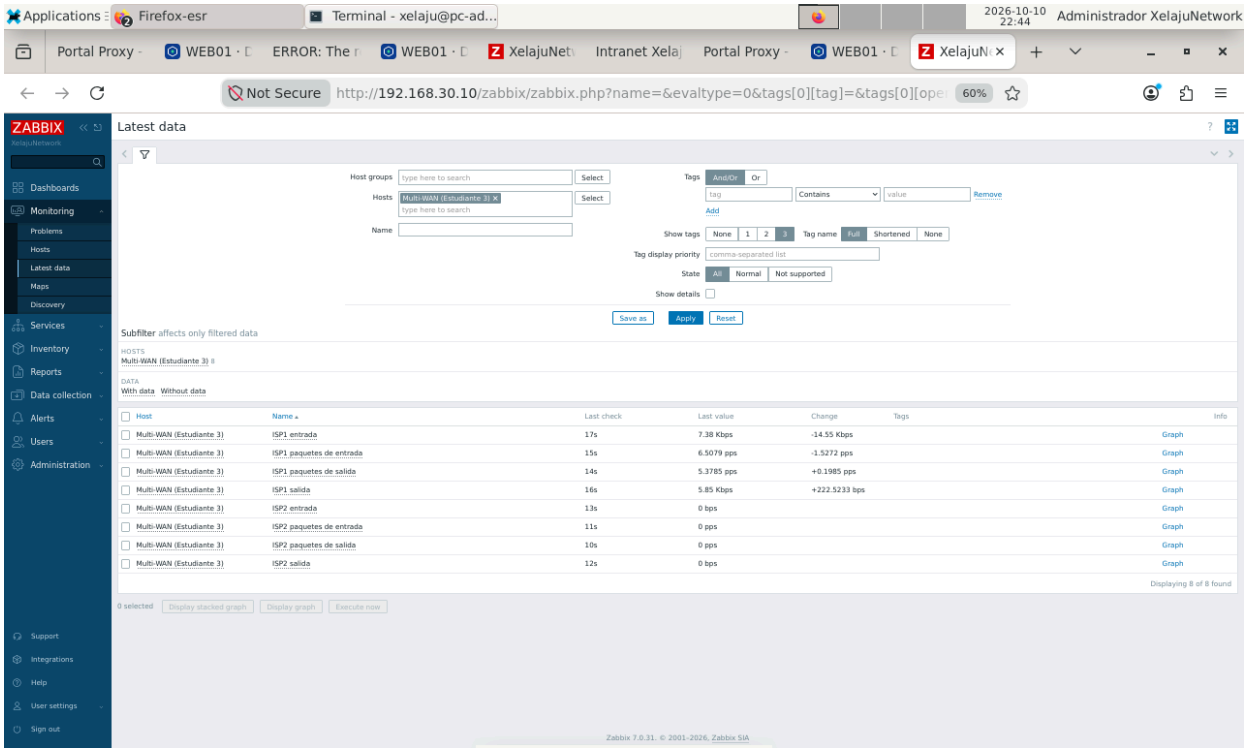



*Figura E3-2. Las ocho métricas del Multi-WAN con valores en Zabbix.*




*Figura E3-3. Panel del ISP visto desde la LAN: por cuál ISP sale cada VLAN y los cambios de estado cuando cae un enlace.*

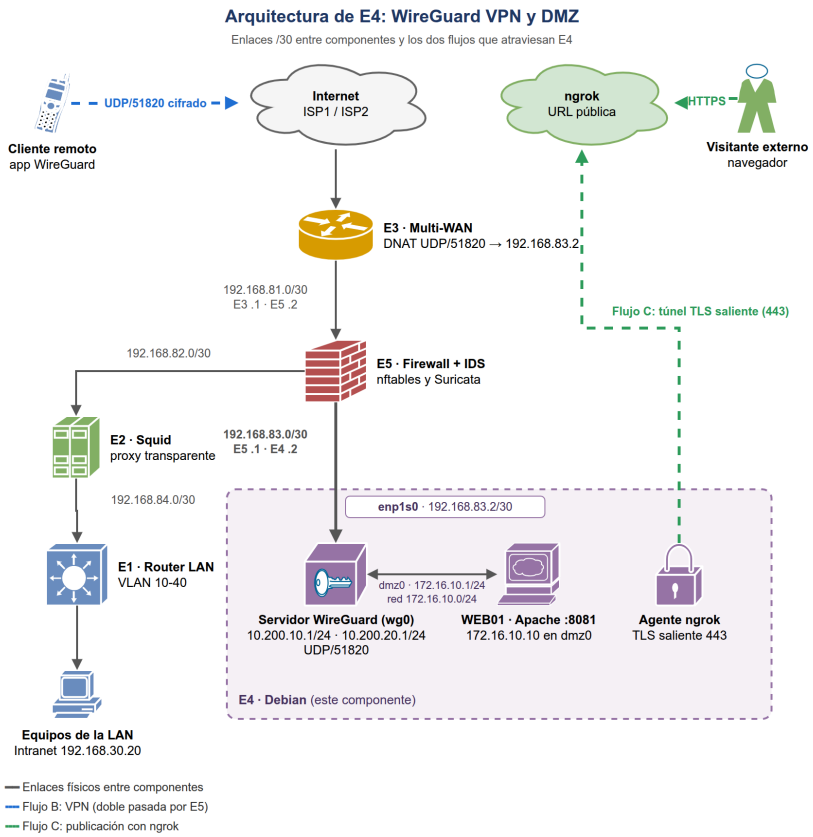
## Observaciones

- Un perfil de WireGuard tiene un solo punto de entrada, así que E4 genera un perfil por cada WAN de E3.
- El 10 de octubre el ISP1 estuvo inestable; el failover lo cubrió y el panel de la LAN registró cada cambio.

# Estudiante 4: VPN WireGuard y DMZ

## Responsabilidad y requisitos

E4 implementa el acceso remoto seguro y los servidores de la DMZ. El enunciado le pide un servidor WireGuard con varios peers, claves públicas y privadas, direccionamiento IPv4 de la VPN, AllowedIPs, rutas, dos tipos de usuario con rangos distintos (VPN-ADMIN 10.200.10.0/24 y VPN-USERS 10.200.20.0/24), registro de los peers e integración con el Multi-WAN; y un servidor WEB01 en la DMZ, con IPv4 estática, publicado con ngrok mediante un túnel iniciado desde dentro.




## Entorno e interfaces

| Interfaz | Dirección | Función |
|---|---|---|
| enp1s0 | 192.168.83.2/30, puerta de enlace 192.168.83.1 | Único enlace de E4, hacia el firewall |
| dmz0 | 172.16.10.1/24 y 172.16.10.10/24 | DMZ: puerta de enlace y WEB01 |
| wg0 | 10.200.10.1/24 y 10.200.20.1/24, UDP 51820 | Servidor WireGuard |

E4 se conecta solo a E5. Así todo el tráfico de la VPN y de la DMZ pasa por el firewall antes y después de procesarse.

## Configuración

El repositorio no contiene llaves privadas ni el token de ngrok: se versionan plantillas con marcadores y los valores públicos. Los secretos están solo en el equipo E4 y en cada cliente.

| Archivo | Qué configura |
|---|---|
| config/e4.env | Direccionamiento de E4, los cinco peers de prueba, Full Tunnel y DNS de los perfiles; lo leen todos los scripts |
| config/wireguard/server.conf.example | Interfaz wg0 del servidor y un bloque Peer por cliente, |

| Archivo | Qué configura |
|---|---|
| | con su /32 |
| config/wireguard/client.conf.example | Perfil de cliente con Full Tunnel |
| config/resolv-ngrok.conf | Resolvedores DNS que usa ngrok, sin modificar el DNS del sistema |
| dmz/web01-dmz.conf, dmz/index.html | Sitio de Apache de WEB01 en el puerto 8081 y su contenido |

| Peer | Tipo | Dirección en la VPN |
|---|---|---|
| admin1 | VPN-ADMIN | 10.200.10.10 |
| admin2 | VPN-ADMIN | 10.200.10.11 |
| user1 | VPN-USERS | 10.200.20.10 |
| user2 | VPN-USERS | 10.200.20.11 |
| user3 | VPN-USERS | 10.200.20.12 |

```
[Interface]
PrivateKey = <LLAVE_PRIVADA_DEL_SERVIDOR>
Address = 10.200.10.1/24, 10.200.20.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]  # admin1 (VPN-ADMIN)
PublicKey = <llave pública de admin1>
AllowedIPs = 10.200.10.10/32
```

En el servidor, cada peer tiene como AllowedIPs solo su propia dirección: WireGuard descarta el paquete de un usuario que intente usar la dirección de un administrador. En el cliente, el perfil usa Full Tunnel (`AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0`), DNS 8.8.8.8 y `PersistentKeepalive = 25`.

### DMZ y ngrok

WEB01 es un sitio de Apache que escucha en 172.16.10.10:8081. El túnel se levanta con `scripts/run_ngrok.sh`, que ejecuta `ngrok http 8081`. El agente necesita descargar por HTTP la lista de revocación de certificados; al principio quedaba reconectando, y se resolvió cuando E5 permitió TCP 80 solo desde 192.168.83.2.

## Scripts

| Script | Función |
|---|---|
| scripts/setup_e4.sh | Aplica el direccionamiento de E4: reenvío IP, enlace a E5, ruta por defecto, interfaz dmz0, y verifica wg0. Simula por defecto; cambia el sistema solo con --apply |
| scripts/gen_peers.sh | Genera las llaves y los perfiles de los peers, los instala en el servidor sin reiniciarlo y muestra el código QR de un perfil |

| Script | Función |
|---|---|
| scripts/run_ngrok.sh | Inicia el túnel ngrok hacia WEB01 con DNS propio |
| scripts/with_dns.sh | Ejecuta un comando con los resolvedores del proyecto |
| scripts/vpn_client_ns.sh | Cliente WireGuard en un espacio de nombres de red del mismo equipo, para probar las políticas sin teléfono |
| test/vpn_matrix.sh | Matriz de pruebas con resultado PASS o FAIL |

## Pruebas y evidencias

| Prueba | Resultado | Qué demuestra |
|---|---|---|
| vpn_matrix.sh admin1 | 12 PASS, 0 FAIL | Handshake, Full Tunnel y DNS por el túnel; VPN-ADMIN llega a ADMIN, USUARIOS, Zabbix, la Intranet y GESTIÓN; la web de Zabbix queda restringida por R1 |
| vpn_matrix.sh user1 | 16 PASS, 0 FAIL | VPN-USERS llega solo a USUARIOS y a la Intranet por 80 y 443; se bloquean ADMIN, GESTIÓN, el SSH y la web de Zabbix; un usuario con la IP de un administrador es descartado |
| vpn_matrix.sh dmz | 9 PASS, 0 FAIL | WEB01 responde; la DMZ no inicia conexiones hacia la LAN y solo sale por HTTPS |
| VPN con un teléfono real (5 de octubre) | Correcto | El teléfono entra por E3 y E5 hasta E4; como admin1 llega a WEB01 y a la Intranet; como user1, E5 registra y descarta sus intentos hacia la VLAN ADMIN |
| LAN hacia WEB01 (4 de octubre) | 200 | ADMIN, USUARIOS y Zabbix completan la conexión con su dirección real, sin NAT |
| Salida a Internet con el Multi-WAN | Correcto | La IP pública de salida de E4 cambia de ISP cuando el ISP1 deja de estar disponible |

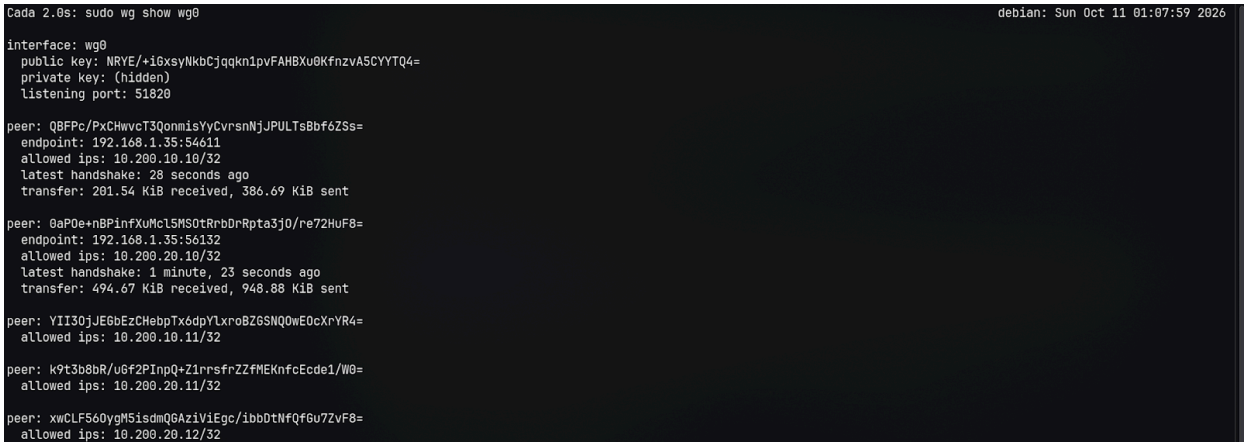


*Figura E4-1. wg show: admin1 y user1 con handshake reciente y tráfico en ambos sentidos desde el teléfono.*

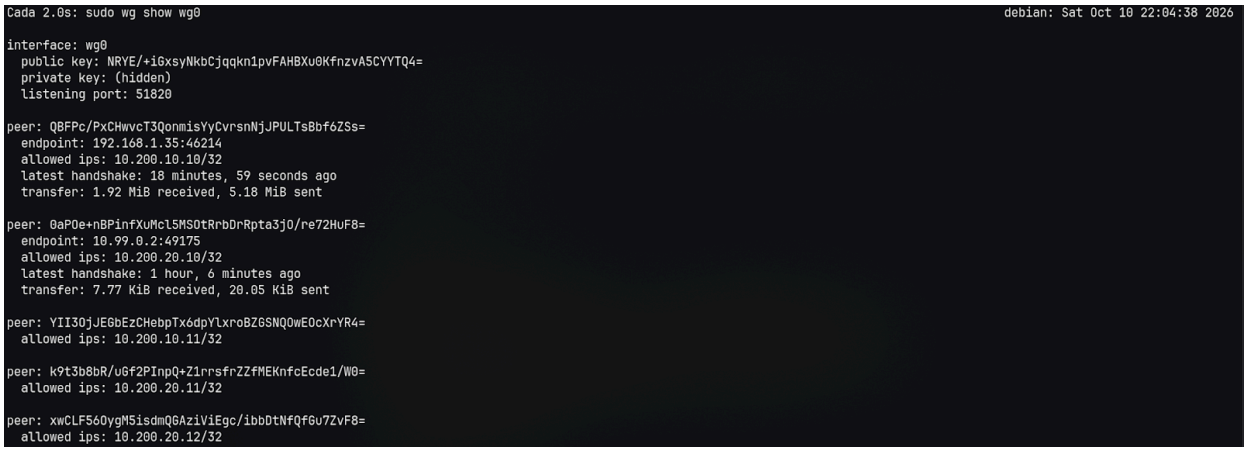



*Figura E4-2. Los cinco peers registrados en wg0, cada uno con su AllowedIPs.*

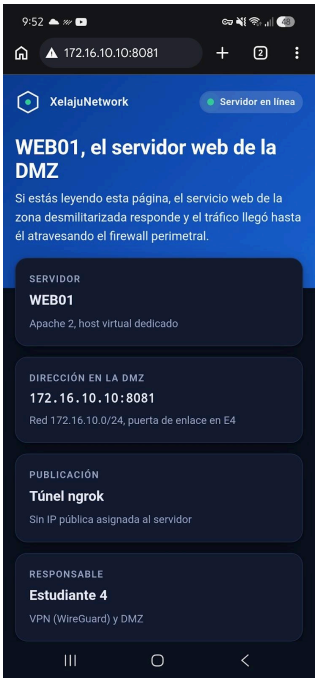



*Figura E4-3. WEB01 abierto desde el teléfono con la VPN activa.*

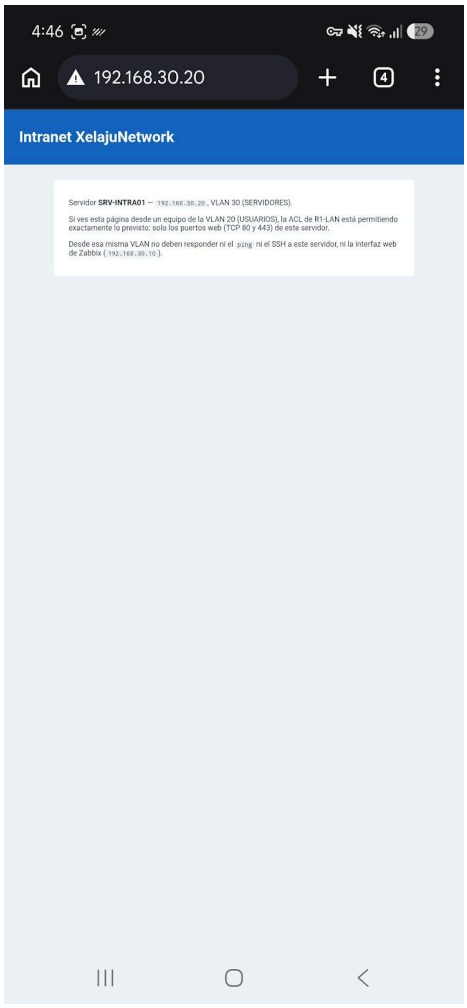



*Figura E4-4. La Intranet (192.168.30.20) abierta desde el teléfono por la VPN: doble pasada por el firewall.*

```
ngrok

Jev is on ngrok.ai

Session Status                online
Account                       Julian Reyes (Plan: Free)
Version                       3.39.11
Region                        United States (us)
Latency                       189ms
Web Interface                 http://127.0.0.1:4040
Forwarding                    https://bennett-smartish-waterlessly.ngrok-free.dev -> http://localhost:8081

Connections                   ttl     opn     rt1     rt5     p50     p90
                              1       0       0.00    0.00    5.01    5.01

HTTP Requests
-------------

20:14:41.701 CST GET /                        200 OK
```

*Figura E4-5. Sesión de ngrok en línea, con la URL pública que reenvía a WEB01 y una solicitud con respuesta 200.*

## Observaciones

- 8.8.8.8 va primero en los perfiles y en ngrok porque fue el único resolvedor que respondió siempre por UDP 53 en las dos redes de salida.
- Las llaves, los perfiles y los resultados de las pruebas se guardan fuera del repositorio.

# Estudiante 5: firewall perimetral e IDS

## Responsabilidad y requisitos

E5 implementa la seguridad perimetral. El enunciado le pide un firewall con nftables y denegación por defecto que controle el tráfico de Internet hacia la infraestructura y la DMZ, el de las redes VPN hacia los recursos internos, el de las redes internas hacia la DMZ y el necesario para ngrok, con seguimiento de conexiones y sin duplicar las ACL de E1; políticas distintas para VPN-ADMIN y VPN-USERS; registros de accesos permitidos y denegados; un IDS con Suricata o Snort y al menos una prueba controlada que genere una alerta; y análisis de tráfico con Wireshark.

## Entorno e interfaces

Debian GNU/Linux 13 (trixie) en modo texto, con Suricata 7.0.10. El equipo une tres enlaces punto a punto y tiene activo el reenvío IPv4.

| Interfaz | Enlace | IP de E5 | Par | Función |
|---|---|---|---|---|
| eno2 | E3 – E5 | 192.168.81.2 | 192.168.81.1 (E3) | Salida a Internet, ruta por defecto |
| enxc0eac367f731 | E2 – E5 | 192.168.82.1 | 192.168.82.2 (E2) | Hacia el proxy y la LAN |
| enxf8e43ba69459 | E4 – E5 | 192.168.83.1 | 192.168.83.2 (E4) | Hacia la VPN y la DMZ |
| wlo1 | Wi-Fi local | 192.168.1.176 | | Administración por SSH, fuera de la topología |

## Firewall nftables

Las reglas están en la tabla `inet xelaju_e5` (archivo `config/e5-firewall.nft`). Las cadenas de entrada y de reenvío tienen política de descarte. La primera regla acepta los paquetes de conexiones ya establecidas y la segunda descarta los inválidos; después solo se acepta lo que tiene una regla explícita.

| Flujo | Qué permite |
|---|---|
| A, salida de la LAN | Desde el proxy (192.168.82.2): TCP 80 y DNS.<br>Directamente desde las VLAN: TCP 443, DNS y NTP |
| B, primera pasada | De Internet a 192.168.83.2, UDP 51820 |

| Flujo | Qué permite |
|---|---|
| B, segunda pasada | VPN-ADMIN a las cuatro VLAN, con registro; VPN-USERS a la VLAN 20 y a 192.168.30.20 por TCP 80 y 443; las dos redes VPN hacia Internet |
| C, DMZ y ngrok | De E4 y la DMZ a Internet: TCP 443 y DNS; TCP 80 solo desde 192.168.83.2; de las VLAN a 172.16.10.10 por TCP 8081 |
| Monitoreo | De E3 y de E4 a 192.168.30.10, TCP 10051 |

```
chain forward {
  type filter hook forward priority filter; policy drop;
  ct state established,related accept
  ct state invalid drop
  iifname "eno2" oifname "enxf8e43ba69459" ip daddr 192.168.83.2 udp dport 51820
accept
  iifname "enxf8e43ba69459" oifname "enxc0eac367f731" ip saddr 10.200.20.0/24 ip daddr
192.168.30.20 tcp dport { 80, 443 } accept
  iifname "enxc0eac367f731" oifname "eno2" ip saddr 192.168.82.2 tcp dport 80 accept
  iifname "enxf8e43ba69459" oifname "enxc0eac367f731" ip saddr 10.200.20.0/24 ip daddr
192.168.10.0/24 log prefix "[E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] " limit rate 5/minute drop
}
```

### Registros de seguridad

Los bloqueos entre zonas se registran con un prefijo propio: `[E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN]`, `[E5-DENY-DMZ2LAN]`, `[E5-DENY-INET2DMZ]` y `[E5-DENY-INET2LAN]`. Los accesos permitidos de VPN-ADMIN se registran con `[E5-ACCEPT-VPNADMIN]`. Cada línea incluye interfaz, IP de origen y de destino, protocolo, puerto y la fecha y hora del sistema.

## IDS Suricata

- Modo pasivo con captura af-packet sobre las tres interfaces del perímetro (eno2, enxc0eac367f731 y enxf8e43ba69459). No altera ni descarta el tráfico.
- La red propia (HOME_NET) incluye las cuatro VLAN, las redes VPN, la DMZ y los cuatro enlaces de tránsito; todo lo demás es externo.
- Reglas comunitarias y una firma local, que es la prueba controlada:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Echo Request detectado"; itype:8;
sid:1000001; rev:1;)
```

Las alertas se guardan en `/var/log/suricata/fast.log` y los eventos estructurados en `/var/log/suricata/eve.json`.

## Scripts

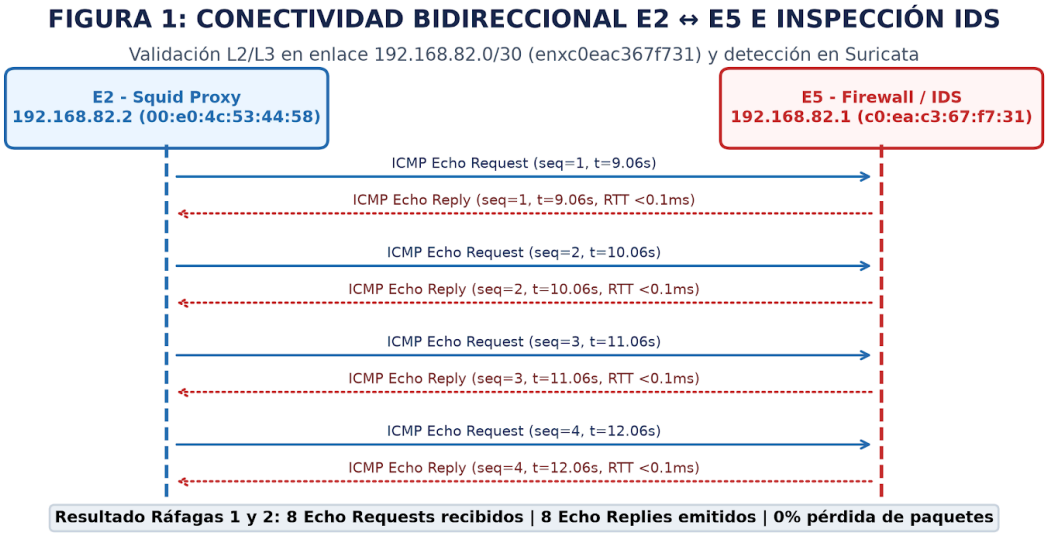
| Comando | Función |
|---|---|
| e5-status | Estado de interfaces, rutas, reenvío, nftables y Suricata |
| e5-firewall {status\|check\|show\|backup\|apply} | Valida la sintaxis de las reglas, las respalda y las recarga de forma atómica |
| e5-ids {status\|check\|rules\|alerts\|restart} | Controla Suricata, valida sus reglas y muestra las alertas |

| Comando | Función |
|---|---|
| e5-capture {live\|save\|list} | Captura tráfico del perímetro en consola o en archivos PCAP |
| e5-help | Referencia rápida de puertos, enlaces y sintaxis |
| scripts/provisioning/setup_ids.sh | Configura HOME_NET, af-packet y las reglas locales de Suricata |

## Pruebas y evidencias

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| T00, estado base | Tres interfaces /30 activas, reenvío habilitado, rutas cargadas y servicios nftables y suricata en ejecución |
| T01, enlace E2 – E5 | ARP mutuo, 8 paquetes ICMP sin pérdida y 8 alertas de Suricata (SID 1000001) |
| T02, enlace E3 – E5 | ICMP 4 de 4 en ambos sentidos y 4 alertas en eno2 |
| T03, enlace E4 – E5 | ARP, ICMP 4 de 4 y 4 alertas |
| T04, enrutamiento desde la LAN | 207 paquetes del tránsito de E1 hacia E5 a través de E2 |
| Tráfico concurrente | 2634 paquetes en 72,8 segundos: métricas de Zabbix y sesiones TLS a la vez |
| Flujo C, túnel ngrok | Sesión TLS continua de 448 paquetes entre 192.168.83.2 y ngrok a través de E5 |
| T13, monitoreo | Conexión TCP completa del agente de E3 hacia 192.168.30.10:10051 |
| Bloqueo de VPN-USERS hacia ADMIN | 36 registros [E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] el 5 de octubre; ningún paquete llegó a R1 |

Los archivos PCAP de estas pruebas están en `evidencias/pcap/` y se analizaron con Wireshark.




**CORRELACIÓN CON REGISTROS SURICATA IDS (Regla SID 1000001):**

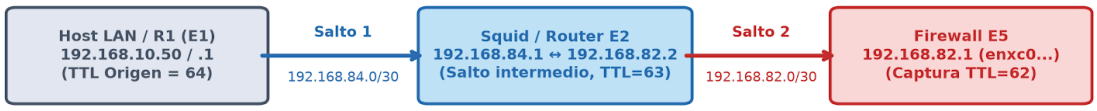
| Timestamp | SID | Mensaje de Firma | Flujo Inspeccionado | Acción IDS |
|---|---|---|---|---|
| 01:12:58.425859 | 1000001 | ICMP Echo Request detectado | 192.168.82.2 -> 192.168.82.1 | ALERT (Priority 3) |
| 01:12:59.427195 | 1000001 | ICMP Echo Request detectado | 192.168.82.2 -> 192.168.82.1 | ALERT (Priority 3) |
| 01:13:00.428695 | 1000001 | ICMP Echo Request detectado | 192.168.82.2 -> 192.168.82.1 | ALERT (Priority 3) |
| 01:13:01.430130 | 1000001 | ICMP Echo Request detectado | 192.168.82.2 -> 192.168.82.1 | ALERT (Priority 3) |
| 01:14:04.734688 | 1000001 | ICMP Echo Request detectado | 192.168.82.2 -> 192.168.82.1 | ALERT (Priority 3) |

*Fuente oficial: evidence/E5-firewall-ids/pcap/E5-T01-e2-e5-connectivity.pcap (SHA-256: 2ca4d3b1…) y E5-T01-e2-e5.log*

*Figura E5-1. Conectividad E2 – E5: ARP e ICMP en el enlace 192.168.82.0/30, junto a las alertas de Suricata.*

**FIGURA 2: ENRUTAMIENTO MULTIHOP E1 → E2 → E5 Y DEMARCACIÓN PERIMETRAL**

Tránsito de subredes internas, decremento de TTL y gestión de retorno en E5 (enxc0eac367f731)




**EVIDENCIA TÉCNICA DE TRÁNSITO MULTIHOP EN CAPTURA E5-T04:**

- Paquetes 12, 16, 19, 20: ICMP Echo Request desde 192.168.10.50 (VLAN 10) hacia 192.168.82.1 (E5).
- TTL recibido en E5 = 62: Demuestra matemáticamente dos saltos de enrutamiento (E1: 64→63, E2: 63→62).
- Sondeos E5 -> 192.168.84.2 (enlace E1-E2): Recibidos con TTL=63 y RTT promedio = 1.78 ms vía E2.

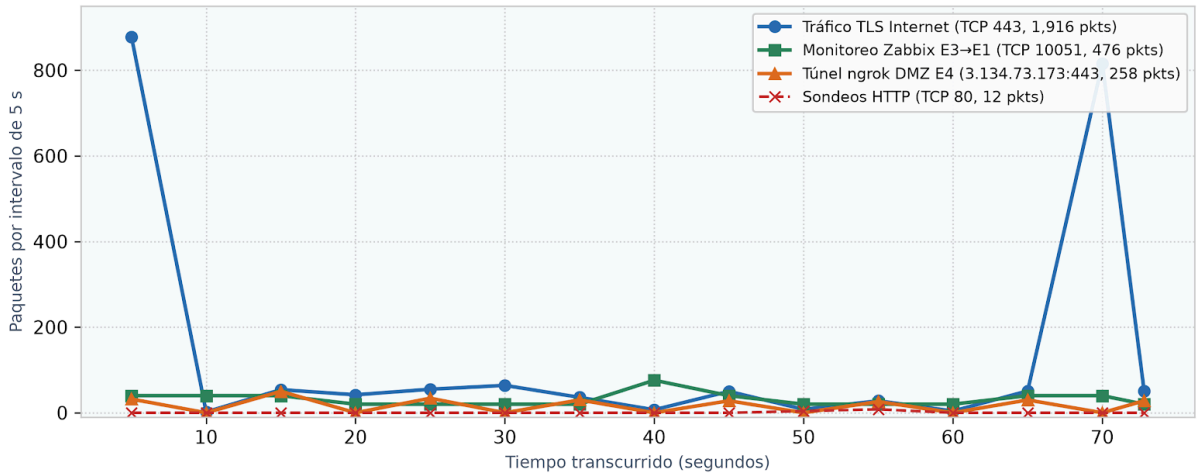
**DESGLOSE DE TIPOS DE TRÁFICO OBSERVADOS EN LA CAPTURA:**

| Categoría de Tráfico | IP Origen | IP Destino | ICMP Tipo / Código | TTL Obs. | Significado Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tránsito Multihop LAN** | 192.168.10.50 | 192.168.82.1 | Type 8 (Echo Req) | 62 | Alcanza E5 tras 2 saltos |
| **Sondeo Gateway Tránsito** | 192.168.84.2 | 192.168.82.1 | Type 8 (Echo Req) | 63 | Alcanza E5 tras 1 salto |
| **Retorno WAN (Traceroute)** | 192.168.1.1 | 192.168.10.1 | Type 11 (TTL Exceeded) | 62 | Retorno WAN por Conntrack |
| **Retorno WAN (Traceroute)** | 172.20.10.1 | 192.168.20.1 | Type 11 (TTL Exceeded) | 62 | Retorno WAN por Conntrack |
| **Retorno WAN (Traceroute)** | 192.168.1.1 | 192.168.30.1 | Type 11 (TTL Exceeded) | 62 | Retorno WAN por Conntrack |

*Fuente oficial: evidence/E5-firewall-ids/pcap/E5-T04-e1-e5-routing.pcap (SHA-256: 4a4bfbc1...) y E5-T04-e1-e5.log*

*Figura E5-2. Enrutamiento E1, E2, E5 y frontera perimetral.*

**FIGURA 3: TRÁFICO CONCURRENTE OBSERVADO EN EL FIREWALL PERIMETRAL E5**
**Distribución temporal de flujos multizona en captura de 72.8 segundos (Total: 2,634 paquetes)**




**RESUMEN CUANTITATIVO Y DELIMITACIÓN TÉCNICA OBJETIVA:**

1. Tráfico TLS hacia Internet: 1,916 paquetes (1,559 KB hacia 172.217.112.4, etc.). Acredita tránsito de salida por E3.

2. Telemetría Zabbix: 476 paquetes bidireccionales continuos entre agente E3 (192.168.81.1) y servidor E1 (192.168.30.10).

3. Túnel ngrok DMZ: 258 paquetes de transporte TLS de control entre E4 (192.168.83.2) y servidor ngrok (3.134.73.173:443).

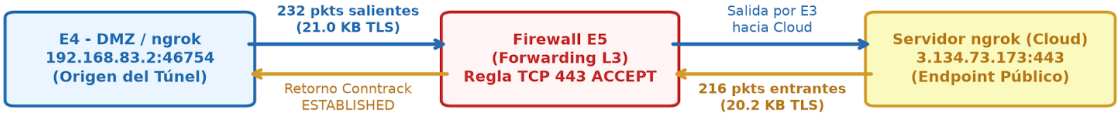
*Nota de fidelidad pericial: Esta captura NO contiene tráfico WireGuard (UDP 51820) ni códigos HTTP 200 aislados.*

*Fuente oficial: evidence/E5-firewall-ids/pcap/E5-T05-T13-group-flows.pcap (SHA-256: ab3dce31…)*

*Figura E5-3. Tráfico concurrente observado en el firewall.*

**FIGURA 4: TRANSPORTE TLS DEL TÚNEL NGROK DESDE DMZ HACIA INTERNET**

Sesión TCP 443 persistente de E4 a través de E5 hacia el endpoint de ngrok (Flujo C)




**POLÍTICA NFTABLES DE PERÍMETRO EN E5 (e5-firewall.nft):**

```
iifname "enxf8e43ba69459" oifname "eno2" ip saddr { 192.168.83.2, 172.16.10.0/24 } tcp dport 443 accept
```

Permite el establecimiento del túnel seguro de publicación para exponer el servicio WEB01 hacia Internet.

**PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA CONVERSACIÓN TCP/TLS OBSERVADA (E5-T12):**

| | |
|---|---|
| • **Duración de la sesión:** | 140.28 segundos de conexión continua sin interrupción |
| • **Volumen total:** | 448 paquetes (41,200 bytes de datos de aplicación TLS) |
| • **Protocolo / Cifrado:** | TLSv1.2 (Application Data bidireccional cifrado) |
| • **Cadencia de keepalive:** | Pulsos regulares de sincronización cada ~10 segundos |
| • **Comportamiento TCP:** | Flujo simétrico con confirmaciones ACK y retransmisiones controladas |
| • **Estado de Conntrack:** | ESTABLISHED en la tabla de estado del kernel de E5 |

*Fuente oficial: evidence/E5-firewall-ids/pcap/E5-T12-flujo-c-dmz-ngrok.pcap (SHA-256: 7db7a04e...)*

*Figura E5-4. Transporte TLS del túnel ngrok desde la DMZ hacia Internet.*

**FIGURA 6: BLOQUEO PERIMETRAL EN E5 DE VPN-USERS HACIA VLAN ADMIN**

Evidencia auténtica de filtrado nftables registrada en kernel log (5 de octubre de 2026)




**REGLA DE FILTRADO PERIMETRAL EN E5 (e5-firewall.nft, línea 99):**

```
iifname "enxf8e43ba69459" oifname "enxc0eac367f731" ip saddr 10.200.20.0/24 \
  ip daddr 192.168.10.0/24 log prefix "[E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] " limit rate 5/minute drop
```

Demarcación: E5 descarta en frontera. (El bloqueo interno hacia Zabbix web corresponde a la regla E1 'ACL-DENY PERIMETRO->ZBXWEB').

**TABLA DE EVENTOS DE KERNEL REGISTRADOS (E5-deny-vpnusers2admin-20261005.log):**

| Hora | Prefijo Kernel | Interfaces | IP Origen | IP Destino | Protocolo | Puerto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:23:30 | [E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] | enxf8.. → enxc0.. | 10.200.20.10 | 192.168.10.50 | TCP (SYN) | 80 | DROP |
| 01:23:31 | [E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] | enxf8.. → enxc0.. | 10.200.20.10 | 192.168.10.50 | TCP (SYN) | 80 | DROP |
| 01:23:36 | [E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] | enxf8.. → enxc0.. | 10.200.20.10 | 192.168.10.50 | TCP (SYN) | 80 | DROP |
| 01:25:22 | [E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] | enxf8.. → enxc0.. | 10.200.20.10 | 192.168.10.50 | TCP (SYN) | 80 | DROP |
| 01:25:32 | [E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN] | enxf8.. → enxc0.. | 10.200.20.10 | 192.168.10.50 | TCP (SYN) | 80 | DROP |

*Fuente oficial: E5-deny-vpnusers2admin-20261005.log (Procede de logs del kernel de nftables, no de un archivo PCAP)*

*Figura E5-5. Bloqueo en E5 de VPN-USERS hacia la VLAN ADMIN.*

## Observaciones

- El firewall no duplica las ACL de E1: no decide el tráfico entre VLAN.
- El ping hacia el propio E5 solo se acepta, con límite de frecuencia, desde sus tres vecinos directos.

# Integración y pruebas grupales

## Estado de cada enlace entre componentes

| Integración | Camino | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| E1 – E2 (LAN y proxy) | E1, E2 | Verificado | Squid intercepta el HTTP de las cuatro VLAN y aplica la lista de cada una; el portal muestra las direcciones reales |
| E2 – E5 (enlace perimetral) | E2, E5 | Verificado | Enlace 192.168.82.0/30 con ARP mutuo, ICMP sin pérdida y alertas del IDS (11 de octubre) |

| Integración | Camino | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| E3 – E1 (monitoreo) | E3, E5, E2, E1 | Verificado | El agente de E3 entrega las ocho métricas de los ISP al Zabbix de E1 |
| E4 – E5 – E3 (salida de la DMZ) | E4, E5, E3 | Verificado | Salida de E4 hacia Internet y túnel ngrok establecido |
| E4 – E1 (VPN hacia la LAN) | E4, E5, E2, E1 | Verificado | R1 registró las llegadas de VPN-ADMIN y VPN-USERS; E5 bloqueó VPN-USERS hacia ADMIN |
| Prueba simultánea de los cinco | Todos | Pendiente | Los flujos A, B y C a la vez, con los cinco equipos conectados en el laboratorio |

## Sesiones de prueba

| Fecha | Qué se probó | Resultado |
|---|---|---|
| 4 de octubre | Primera integración: enlace de la LAN con E2 y salida por E5 y E3; Squid; failover real de E3; LAN hacia WEB01 | HTTPS y DNS desde las VLAN sin NAT; Squid intercepta y aplica las listas; al caer un ISP todas las VLAN salen por el otro; WEB01 responde a la LAN desde las 23:23 |
| 5 de octubre | VPN con un teléfono real | Túnel establecido por E3 y E5; políticas de VPN-ADMIN y VPN-USERS aplicadas por E5 |
| 10 de octubre | Matriz de la VPN, matriz de la LAN en modo grupal, DMZ y métricas del Multi-WAN | VPN: 12, 16 y 9 PASS; LAN: 63 PASS a las 20:31; WEB01 con 200; las métricas de E3 llegan a Zabbix desde las 22:36 |
| 11 de octubre | Lote de evidencias del firewall y del IDS; enlace E2 – E5 | Enlaces verificados con capturas y alertas del IDS |

# Cumplimiento del enunciado

| Requisito | Responsable | Dónde se cumple | Evidencia |
|---|---|---|---|
| VLAN, switches, troncales 802.1Q y puertos de acceso | E1 | nodos/_comun/switch/, nodos/sw-*/ | Figuras E1-1 y E1-2 |
| Router entre VLAN, puertas de enlace y rutas estáticas | E1 | nodos/r1-lan/rootfs/etc/network/ | Figura E1-3 |
| ACL entre redes internas, con casos permitidos y bloqueados | E1 | 30-acl.nft, pruebas/matriz.conf | Figuras E1-4 y E1-5 |
| DHCP restringido por MAC | E1 | dhcpd.conf, usuarios.csv, | Figuras E1-6 y E1-7 |

| Requisito | Responsable | Dónde se cumple | Evidencia |
|---|---|---|---|
| en la VLAN 20, sin Kea | | xelaju-dhcp | |
| Zabbix restringido a la VLAN ADMIN, con datos del Multi-WAN | E1 y E3 | nodos/zbx-srv01/, config/zabbix_multiwan.conf | Figuras E1-8, E1-9, E3-1 y E3-2 |
| Squid transparente con intercepción de HTTP | E2 | squid.conf, squid-transparent.nft | Figuras E2-3 y E2-4 |
| Listas independientes y políticas por VLAN | E2 | config/lists/ | Figuras E2-1 e INT-2 |
| Registro de solicitudes y portal solo para ADMIN | E2 | access.log, portal/app.py | Figuras E2-5 y E2-6 |
| Dos ISP, políticas por origen, puerto y protocolo | E3 | config/policies.txt, apply_policies.py | Tabla de políticas del capítulo de E3 |
| Balanceo, NAT de salida, failover y recuperación | E3 | setup_multiwan.sh, failover_daemon.sh | failover.log, figura E3-3 |
| Políticas de salida con el tráfico que pasó por el proxy | E2 y E3 | Sección "Origen del tráfico después del proxy" | Registro de Squid |
| WireGuard con peers, llaves, AllowedIPs y dos tipos de usuario | E4 | config/wireguard/, gen_peers.sh | Figuras E4-1 y E4-2 |
| WEB01 en la DMZ, con IPv4 estática | E4 | dmz/, setup_e4.sh | Figuras E4-3 e INT-4 |
| Publicación con ngrok sin IPv4 pública | E4 | scripts/run_ngrok.sh | Figuras E4-5 y E5-4 |
| Firewall nftables con denegación por defecto y estado | E5 | config/e5-firewall.nft | Figura E5-3 |
| Control de acceso distinto para VPN-ADMIN y VPN-USERS | E5 | e5-firewall.nft | Figuras E5-5 e INT-3 |
| Registros de seguridad | E1 y E5 | /var/log/xelaju/acl-lan.log, prefijos E5-DENY y E5-ACCEPT | Figuras E1-4 y E5-5 |
| IDS con una prueba controlada que genera alerta | E5 | config/suricata.yaml, config/local.rules | Figura E5-1 |
| Wireshark, con captura por puerto espejo en el switch | E1 y E5 | evidencias/pcap/ de E1 y de E5 | Figuras E1-2 y E5-2 |
| Diagrama, tabla de direccionamiento, tabla de rutas y matriz de seguridad | Grupo | topologia/, tablas/ | Capítulos de este documento |
| Scripts de automatización entregados y documentados | Todos | Carpeta scripts/ de cada componente; en E1, lab/, nodos/ y pruebas/ | Tablas de scripts de cada capítulo |

# Ubicación de los archivos

| Carpeta del repositorio | Contenido |
|---|---|
| topologia/ | Diagrama general, editable y en imagen |
| tablas/ | Direccionamiento, rutas y matriz de seguridad en CSV |
| integracion/ | Guía y estado de las pruebas de integración |
| E1 - LAN/ | nodos/ (configuración de cada equipo), lab/ (laboratorio), pruebas/, grupal/, docs/ y evidencias/ |
| E2 - Proxy Squid/ | config/, scripts/, portal/, test/, docs/ y evidencias/ |
| E3 - Multi-WAN/ | config/, scripts/, docs/ y evidencias/ |
| E4 - VPN y DMZ/ | config/, dmz/, scripts/, test/ y evidencias/ |
| E5 - Firewall/ | config/, scripts/ y evidencias/ (logs, pcap y figuras) |

## Origen de las figuras

| Figura | Archivo en el repositorio |
|---|---|
| G-1 | topologia/xelaju-network.png |
| INT-1, INT-2, INT-3 | E1 - LAN/evidencias/capturas/: 51-ping-vecinos, 55-squid-listas-por-vlan, 53-vpn-llega-a-la-lan |
| INT-4 | E4 - VPN y DMZ/evidencias/capturas/captura-06-cliente-lan-web01.png |
| INT-5 | E5 - Firewall/evidencias/figuras/figura-05-monitoreo-zabbix-e3-e1.png |
| E1-1 a E1-9 | E1 - LAN/evidencias/capturas/: 01, 04, 10, 20, 23, 31, 32, 59 y 43 |
| E2-1 a E2-6 | E2 - Proxy Squid/evidencias/capturas/: captura-01, 02, 03, 04, 06 y 07 |
| E3-1, E3-2 | E3 - Multi-WAN/evidencias/capturas/: captura-01 y captura-02 |
| E3-3 | E1 - LAN/evidencias/capturas/58-isp-panel.png |
| E4-1 a E4-5 | E4 - VPN y DMZ/evidencias/capturas/: captura-01, 02, 04, 05 y 07 |
| E5-1 a E5-5 | E5 - Firewall/evidencias/figuras/: figura-01, 02, 03, 04 y 06 |

# Enlaces de Interés

xelaju-network

Topologia General

Topologia General (Drawio)

Tabla de Direccionamiento

Tabla de Rutas

Matriz de Seguridad

Integracion y Guia de Estado

Integracion y Evidencias

Implementacion Estudiante 1

Implementacion Estudiante 2

Implementacion Estudiante 3

Implementacion Estudiante 4

Implementacion Estudiante 5